2026 衛星數位應用創新大賽

創意構想書

選題名稱：題目五　災害通訊韌性、定位救援與災損評估

參賽隊伍名稱：天相星

作品名稱：天相星 SkyAide－公所災後勘查衛星快篩平台

目錄

一、作品摘要 3

二、需求分析 4

1. 應用需求分析 4

2. 國內外現況分析 8

三、創意構想提案內容 9

1. 創意構想使用情境 9

2. 衛星必要性分析 14

3. 概念創新性分析 15

4. 技術可行性分析 20

四、預期效益 33

1. 公所人力與作業時間 33

2. 審核與撥款時效 34

3. 成本與政府採購模式 34

4. 社會效益 36

名詞定義與用語對照 37

參考資料 37

一、作品摘要

農業天然災害發生後，大量救助申請集中湧入公所，然而各公所農業課平均僅有 4 名人員，需要負責大量資料審查與現場勘查。根據歷史案件規模推估，現勘工作需求已達公所處理量能的 113%，人力負荷過重，也造成農損審查與救助款發放時間延長，須現勘損失率者平均約 58 天才能完成撥款。因此，天相星 SkyAide 將透過衛星技術降低公所勘查負擔，加快救助流程，讓受災農民更早取得救助金。〔1〕

天相星累積田區紀錄，災後先依公告確認救助程序。簡化案件核對證明；須認定損失率者，依衛星分析分為初步結果明確、待確認及待補件，供公所安排審查。

衛星必要性： 透過長期衛星觀測建立田區生長與耕作紀錄，供災前、災後比對；雷達衛星可補充多雲期間的觀測。

概念創新： 將衛星分析轉成案件清單、預填申請及可查驗報告，銜接公所受理、審查、補件與現勘作業。

技術可行： 運用已發表的衛星分析方法，結合丹娜絲颱風影像與原型測試，以現勘資料驗證可信度，前三年完成試點、校準及跨場域評估。〔27〕〔57〕

預期效益： 依情境評估，預計減少約 12.6 萬筆現勘，公所工作需求由處理量能的 113% 降至 86%；約 6.7 萬件有機會提早 28 天撥款。營運以政府採購為主。

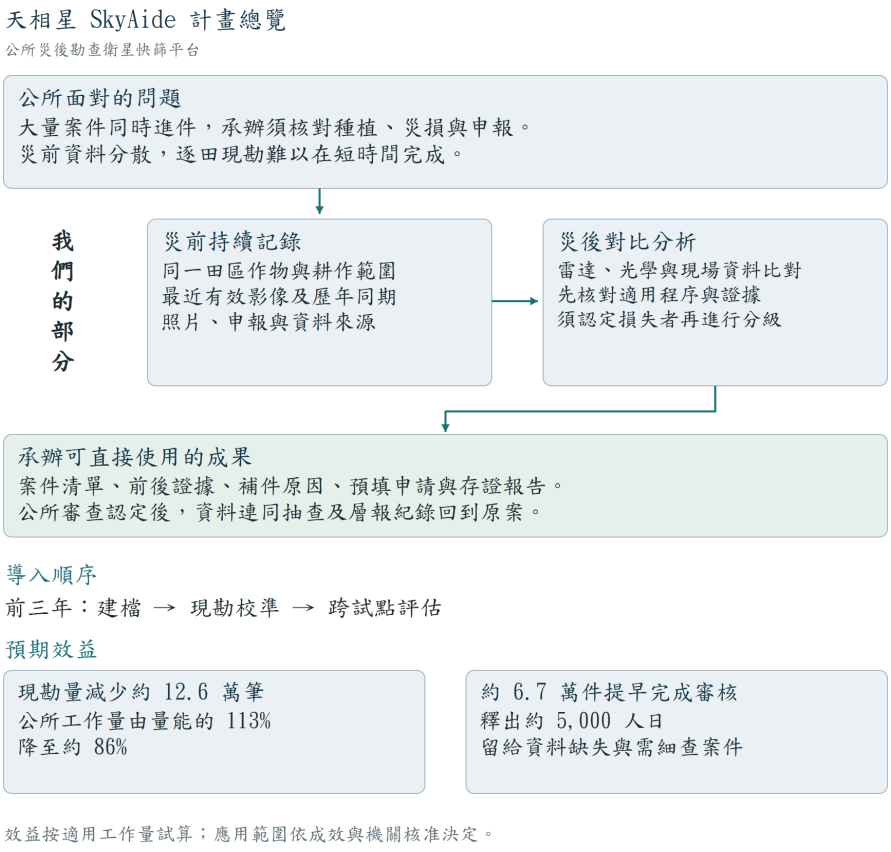


圖 1 災前紀錄、災後對照與承辦作業；效益依適用案件及後續經機關核准使用的情境估算。

二、需求分析

1. 應用需求分析

1.1 公所勘查的人力與資料缺口

公所勘查面臨的主要困難，是救助申請集中湧入，而每塊農田的災前資料並未完整放在同一處。每筆農災救助申請都要確認災前種植情形、本次受損狀況與救助資格，承辦人員還得整理申報、照片、地籍及勘查紀錄，供後續層報與抽查。資料分散時，查找和補件反覆進行，許多基本資料也要等到現勘時才能核對。

SkyAide 平時持續累積衛星觀測資料，災後將最新衛星影像、無人機照片及農民既有紀錄整合至同一塊農田。公所審查人員可以透過時間線查看農田的耕作歷程，區分正常收割、插秧灌水與天然災害造成的變化。透過長期保存災前紀錄並與災後影像比對，為公所提供可靠、可查證的農損判斷依據。



圖 2 同一田區的災前基準與災後狀態

1.2 審查時間與行政成本

監察院引用的 2021 年 8 月豪雨救助資料中，209,189 件申請平均約 55 天完成撥款；須現勘損失率者約 58 天，免勘案件約 24～30 天，但免勘比例僅約 3.7%。兩種程序已有明顯的時間差，因此，天相星的切入點是透過衛星影像建立**可靠、可查證的農損證據**，協助公所確認案件適用的救助程序，並將需要認定損失率的案件依證據進行分流，減少不必要的現場勘查，加快救助審查與撥款效率。〔1〕

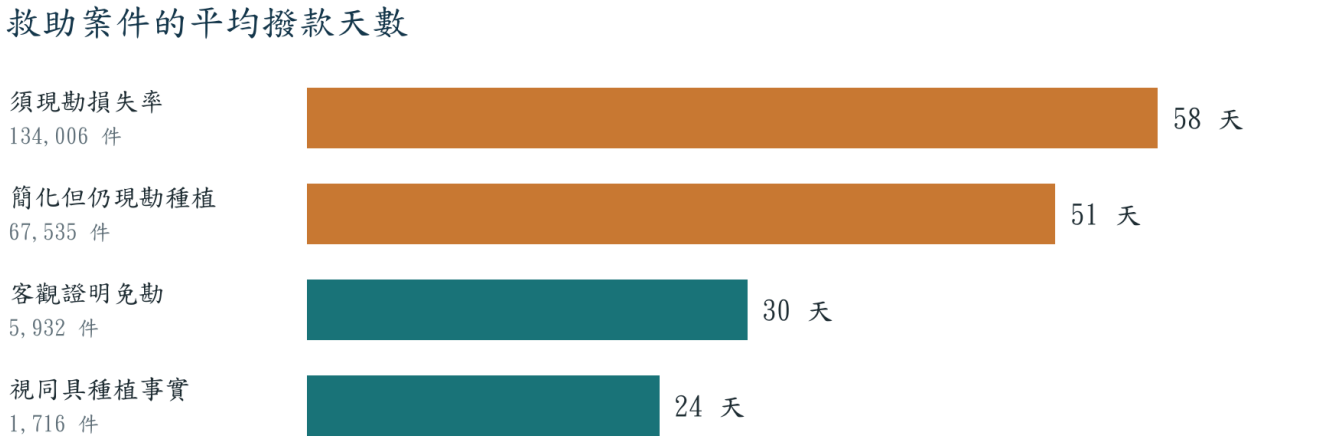


圖 3 不同勘查方式的平均撥款天數，來源：監察院調查報告〔1〕

公所人力負荷： 根據該次災害的歷史資料，全台共有 **327,230 筆土地申請救助**，由 221 個公所負責辦理。然而，各公所農業課平均僅有 4 名人員，換算下來，每人約需處理 **370 筆土地**。

以歷史免勘比例換算本次 327,230 筆申請土地，推估約有 **315,266 筆**需要現場勘查，並以此作為後續人力與效益評估的共同基準。若每人每天可處理 15 筆，總共需要約 **21,018 人日**；但以 221 個公所、每所 4 人及 21 個工作日計算，現有量能僅 **18,564 人日**，相當於工作需求已達處理量能的 **113%**，超出約 13%。〔1〕

行政作業成本： 除了人力負擔，政府每年也需投入經費辦理農業災害救助。根據農業天然災害救助基金決算，行政作業實際支出從 112 年的 **2,078 萬元**，增加至 113 年的 **4,082 萬元**，114 年更達 **4,852 萬元**。若進一步考量公所人員投入的大量工時、超負荷工作所衍生的加班需求，以及其他行政業務受到排擠的時間成本，**整體行政負擔可能比基金決算呈現的金額更高**。

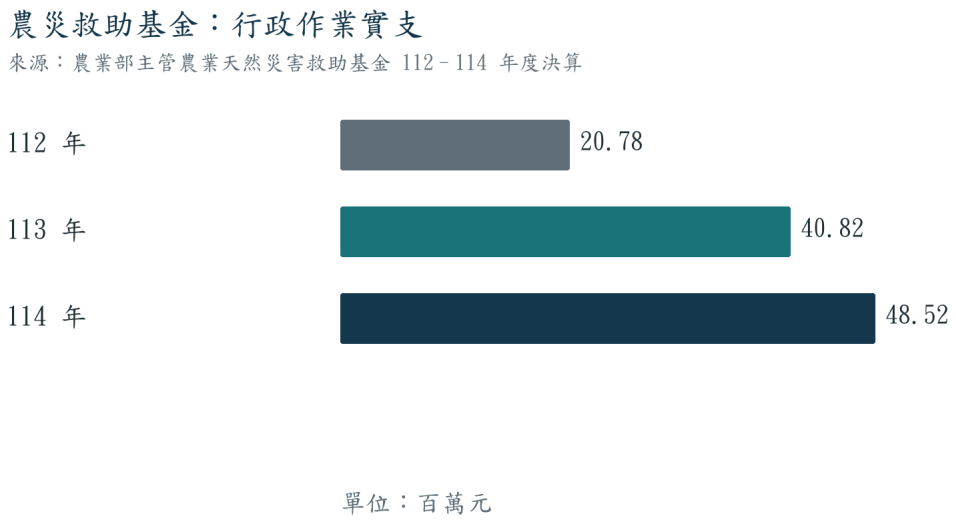


圖 4 112–114 年度農災救助基金行政作業實支。〔2〕

無人機投入成本： 以丹娜絲颱風及 0708 豪雨造成的 19,433 公頃農作物受災面積為例，若每小時可拍攝 200 公頃、飛行費用每小時 5,000～7,000 元，完成一次全面拍攝約需 97 小時，僅飛行費用就高達 48.6～68 萬元，尚未包含交通、影像處理及災損判讀等費用。〔3〕〔4〕〔5〕

因此，天相星透過衛星影像快速掌握大範圍農田的受災情況，再依據分析結果安排無人機拍攝與現場勘查。衛星負責大範圍、持續性的農田監測，無人機則提供高解析度的局部影像，兩者相互整合，讓公所更有效率地取得農損證據，減少全面拍攝所需的時間與經費。

對於偏鄉地區，現場勘查也面臨更多困難。 例如山坡竹林可能因道路中斷而難以進入，魚塭則可能同時面臨淹水、停電及增氧設備中斷等問題。天相星能先利用衛星掌握受災情況，協助公所確認哪些案件需要現勘、補件或進一步拍攝，並提供離線資料存取與現勘結果回填功能，減少交通與通訊限制帶來的影響。〔6〕〔7〕〔8〕

1.3 平台定位與功能

SkyAide 將衛星影像、農民申報資料及相關證據整合至同一案件，協助公所進行書面審查、資料補件及現場勘查安排。公所負責受理與審查，縣市政府進行資料彙整、抽查及依權責核定，中央則負責相關審核與救助款項核撥。

平台主要提供三項功能：

災情熱區圖： 透過衛星影像掌握不同村里、鄉鎮的疑似受災區域，協助政府快速了解災害範圍，安排後續調查與資料蒐集。

案件分級清單： 整合每筆農田的申報內容、衛星影像、預估損失程度及待補資料，協助公所判斷哪些案件可以書面審查、需要補件或進一步現勘。

農損查核報告： 完整保存衛星影像來源、分析模型版本、資料驗證紀錄及機關審查歷程，讓主管機關能夠查核，也方便農民申復及後續審計追溯。

為提升衛星分析結果的可信度，並讓公所能依據分析成果安排審查作業，天相星分別對個別案件的證據完整度，以及模型本身的判讀準確性進行評估，建立相應的案件處理與模型驗證制度。

案件分類： 對於需要個別認定農損比例的案件，系統依據證據完整度與分析結果，區分為 A 類「初步結果明確」（包含初步達標與未達標）、B 類「需要進一步確認」及 C 類「需要補充資料」三種情況，協助公所安排後續審查。符合公告簡化程序的案件，則依規定核對相關證明。

模型驗證： 為確保分析結果能實際應用於行政審查，天相星依不同作物與災害類型，逐步驗證模型的判讀能力。初期透過實際現勘資料檢驗分析準確度，並依據誤差調整模型（丙等）；完成初步驗證後，可提供災情熱區、案件排序及審查參考（乙等）；當模型達到可信度標準並經主管機關核准後，便能進一步協助符合條件案件的書面審查（甲等）。

後續章節將沿用上述 A、B、C 類案件分類及丙、乙、甲等模型驗證等級，進一步說明實際作業流程、驗證條件與預期效益。

1.4 救助制度與適用程序

農業災害救助會依當次政府公告及案件證明資料，決定是否適用免勘、抽樣勘查或現場確認。天相星將申請資料、證明文件及災前災後影像整合在同一案件中，協助公所審查人員快速核對救助條件，並依照實際需求安排後續審查程序。

根據《農業天然災害救助辦法》第 12 條，政府可以運用衛星等科學技術輔助農損勘查。 天相星會先確認當次政府公告的救助地區、品項與適用條件，再協助公所核對農民的申報及證明資料。符合公告簡化程序的案件，若具備種植或養殖的客觀證明，即可免除現場勘查；未提供證明者，則需抽樣勘查至少 20% 的案件，確認申報內容與實際生產情況相符。依第 12 條之一，這類簡化程序也不需要另外確認農損是否達到 20%。〔9〕〔10〕〔11〕〔12〕

不同類型的農業救助，也有各自適用的規定。 例如依第 12 條之二第三款辦理的出租造林地，以及按畜禽數量計算救助金的畜牧項目，同樣不受一般 20% 損失率門檻限制。因此，天相星會依照各案件適用的救助程序進行分析，只有需要個別認定農損比例的案件，才會以 20% 作為判斷標準，並保存當次適用的法規與公告紀錄。〔9〕

平台會區分三種不同用途的 20%：第一種是農損是否達到救助標準的 20% 損失率；第二種是簡化程序中，對缺少客觀證明案件進行的至少 20% 法定抽樣勘查；第三種則是天相星自行規劃的 20% 模型品質抽查，用來持續驗證 A 類案件的分析結果。三者用途不同，會分別計算與管理。

在行政時程方面，法規要求公所於救助公告翌日起 30 日內完成勘查與造冊；縣市政府及中央則各自從收到對應資料的翌日起算，於 7 日內完成相應作業。平台記錄申請、補件、送出與各機關收件日期，協助承辦人員依各自期限追蹤進度。〔9〕

在實際導入方面，天相星將依丙、乙、甲三級逐步提升模型的驗證程度。完成甲等驗證並經機關核准後，系統可將證據充分的 A 類案件優先送交公所審查，協助加快案件處理。對於需要認定損失率的案件，系統會初步區分達標與未達標，並提供判斷依據、補件及申復資訊，最終由主管機關依法認定。

對於依公告採簡化程序或適用法定例外的案件，平台核對該程序所需的證明與生產資料，不因衛星估計損失低於 20% 就列為 A 未達標。一般農田由公所辦理；林業保育署經管出租造林地的案件，依規定向受災地所屬工作站申請。〔9〕



圖 5 公所依公告及證明條件選擇勘查程序。〔9〕〔10〕

1.5 題目定位

本作品選擇題目五「災害通訊韌性、定位救援與災損評估」之衛星應用解決方案，以農業災損評估為核心。天相星透過災前、災後衛星影像與 AI 分析，協助公所掌握受災範圍、整理案件證據，並安排補件、無人機及現勘。照片依 GNSS 座標對應田區；通訊受限時，任務可離線保存，再經可用網路或機關既有衛星備援節點回傳。〔86〕

題目五應用方向	本作品的對應功能
災前、災後影像與 AI 災損評估	累積田區紀錄，分析災後積水、植生與結構變化，估計受災範圍及損失區間，銜接公所救助審查
定位、災情盤點與作業安排	以 GNSS 核對現場照片與田區，整理熱區及案件清單，安排補件、無人機與現勘，支援後續救助作業
通訊韌性與災後資料回傳	預先下載任務，離線保存照片與座標，經可用網路或機關既有衛星備援節點回傳

2. 國內外現況分析

2.1 國內現有方案

國內農災救助以公所勘查為基礎，農災 App 協助保存定位照片與現場紀錄，無人機則作為補充取像工具。〔8〕〔15〕

災損天氣參數以氣象條件與作物損失關係支援行政判斷，適合已有公告參數的品項及地區，並搭配種植客觀證明確認適用條件。〔13〕

農業天然災害現地照相 App將定位照片與調查任務帶入勘災作業；**無人機**可補拍局部地表與作物細節，地方政府也持續推動其用於道路中斷等難以現勘的區域。〔8〕〔15〕〔82〕

工具或流程	主要提供的資訊	作業用途
天氣參數與客觀證明	氣象條件、種植佐證	確認公告適用條件與種植事實
農災 App、無人機	定位照片、局部細節	留存現場證據、補充取像
救助行政系統	受理、勘查、統計與核撥	辦理案件登錄、彙整與層報

SkyAide 利用衛星平時累積田區紀錄，災後提供**前後對照與案件證據**，讓承辦先掌握變化，再安排審查與現勘。

2.2 國外衛星監測應用

國外已有將長期衛星觀測納入農業申報查核的應用，可作為天相星銜接行政流程的參考。歐盟共同農業政策的面積監測系統使用 Sentinel 時序檢查申報耕作活動，遇到需要釐清的情況，再通知補充資料並安排人工確認。奧地利已常態處理數百萬坵塊，義大利相關案例也呈現實地檢查比例下降的經驗。這些制度將**持續監測、人工確認與品質評估**納入同一套申報查核作業。〔17〕〔18〕〔19〕

天相星參考上述做法，以實際耕作範圍持續累積資料，將「資料不足」與「損失接近門檻」分開處理，再把通知、現勘回填及品質評估接入同一案件。臺灣農災發生突然、處理時間短，各作物的受損方式也不同，因此模型的門檻與成效仍需由臺灣現勘資料校準。〔20〕〔21〕〔22〕

三、創意構想提案內容

1. 創意構想使用情境

1.1 使用對象與應用場域

天相星主要供公所審查人員辦理農災救助申請，協助他們查閱同一塊農田的災前災後資料，安排書面審查、補件與現場勘查。縣市政府可以彙整各公所案件、安排抽查並追蹤進度；農民與養殖戶則可查看案件通知、補充資料及查驗報告。

例如颱風過後，公所收到大量農災救助申請，承辦人員先從清單查看各案適用的救助程序、資料是否齊全及需要完成的工作。點入案件後，就能沿著時間線查閱申報、照片與衛星影像，確認這塊田原本種什麼、災後有哪些變化，以及還缺少哪些證據。

需要判定損失率的案件，平台另外提供損失區間與可信度檢查結果；符合簡化程序者，則協助核對該程序所需的證明。公所完成審查後，案件紀錄與統計資料可交由縣市政府辦理後續作業。農民自願登錄，既有申請管道也持續受理。試辦先從一個鄉鎮、少數作物與明確災害類型開始，再依成效擴大應用。

1.2 農災救助作業流程

天相星將農災救助作業串成「災前建檔、災後比對、公告後申請、公所審查、層報發放與結果回填」的完整流程。平台負責整理資料、分析田區變化與提供處理建議；公所及主管機關依現行程序受理、審查、核定與撥款。各階段的負責單位、文件及交付對象如下。



圖 6 災前建檔至核撥、發放與結果回填。〔9〕〔10〕

階段 0　機關合作與災前建檔： 縣市政府與公所先確認試辦區域、作物及聯絡窗口，訂定資料使用範圍、權限、保存期限與委託契約。農民登錄實際耕作範圍、作物、期作及土地使用關係，公所可配合既有申報時程確認。平台持續保存最近可用的衛星影像與往年同期紀錄；作物、租期或範圍變動時，也會保留原版本，讓災後仍能查到當時的耕作情況。

階段 1　事件啟動與災情提報： 颱風警報發布或機關指定事件後，平台保存這次分析採用的災前資料、模型與設定，接收災後影像，整理各村里及作物的疑似受災範圍。目標是在雷達資料到站後 8 小時內完成第一輪分析，並標出觀測日期與尚缺資料的區域，協助公所及縣市政府提報災情。

階段 2　公告後申請與送件： 公告發布後，系統依地區、品項、期間及法定程序預填申請項目。農民確認資料，向受災地公所送件；尚未申請而出現明顯變化的田區，可收到申請提醒。以下以嘉義縣竹崎鄉、竹崎段 0418 的案件情境說明文件窗口。〔23〕〔24〕

需要的文件／資料	取得或提供單位	提交對象與用途
農業天然災害現金救助申請表	竹崎鄉公所；農業部作業要點附件	竹崎鄉公所，建立正式申請
身分及代理資料	申請人提供證件；代理人附委託資料	竹崎鄉公所，核對申請人及代理關係
土地登記資料、地號與面積	竹崎地政事務所；機關依法調閱時由承辦取得	竹崎鄉公所，核對田區與申報範圍
租約、使用同意或實際耕作佐證	出租人、權利人及實際耕作者	竹崎鄉公所，確認實際使用關係
種植或養殖客觀證明	公告列舉的申報、登記主管機關	竹崎鄉公所，核對作物、期作與田區
災損照片及補充說明	農民以農災 App 或承辦指定方式提供	竹崎鄉公所，補足當案證據
撥款帳戶資料	申請人提供本人金融帳戶佐證	竹崎鄉公所辦理款項；平台保留核對狀態

申請、勘查與統計表沿用農業部正式附件；所需欄位依當次公告確認。補件沿用原案號，申報面積、核定面積與受害率分別保存。〔10〕〔25〕

階段 3　確認適用程序，再核對證據： 公所先依當次公告、救助品項與客觀證明，確認案件適用免勘、抽樣勘查或個別損失評估。公告或程序尚未確認時，先交由審查人員釐清。平台接著核對地號、作物、期作、面積、實際使用關係及重複申請情形；例如申報柚類但影像推定為水稻，就先確認是否改種或期別不同。需要評估損失率的案件，再進入影像及損失區間分析。

核對生產事實時，平台會沿著同一塊田的長期紀錄，查看作物生長、種植時間、異常出現時間及前次受災後的恢復情形。下表列出四項核對內容，L1～L4 供後續流程圖與測試結果對照使用。

長期對照項目	核對內容
L1 耕作物候	災前是否有符合該作物的生長變化，或長期未耕作
L2 作物年齡	種植多久、是否已進入申報的生產階段
L3 損失時點	異常是否在本次災害前就已出現，或已經收割
L4 前次恢復	前次災損後是否已恢復生產，再比對本次變化

完成程序確認後，需要評估損失率的案件才進入圖 7 的分類。模型會先估計損失可能落在哪個範圍，例如 52%～68%，再連同資料品質交給公所參考。圖中的 P10、P50、P90 分別為第 10 百分位、中位數及第 90 百分位，用來描述估計範圍。符合簡化程序者核對該程序要求的資料；尚未申請的農田則另外提供提醒。〔9〕〔26〕

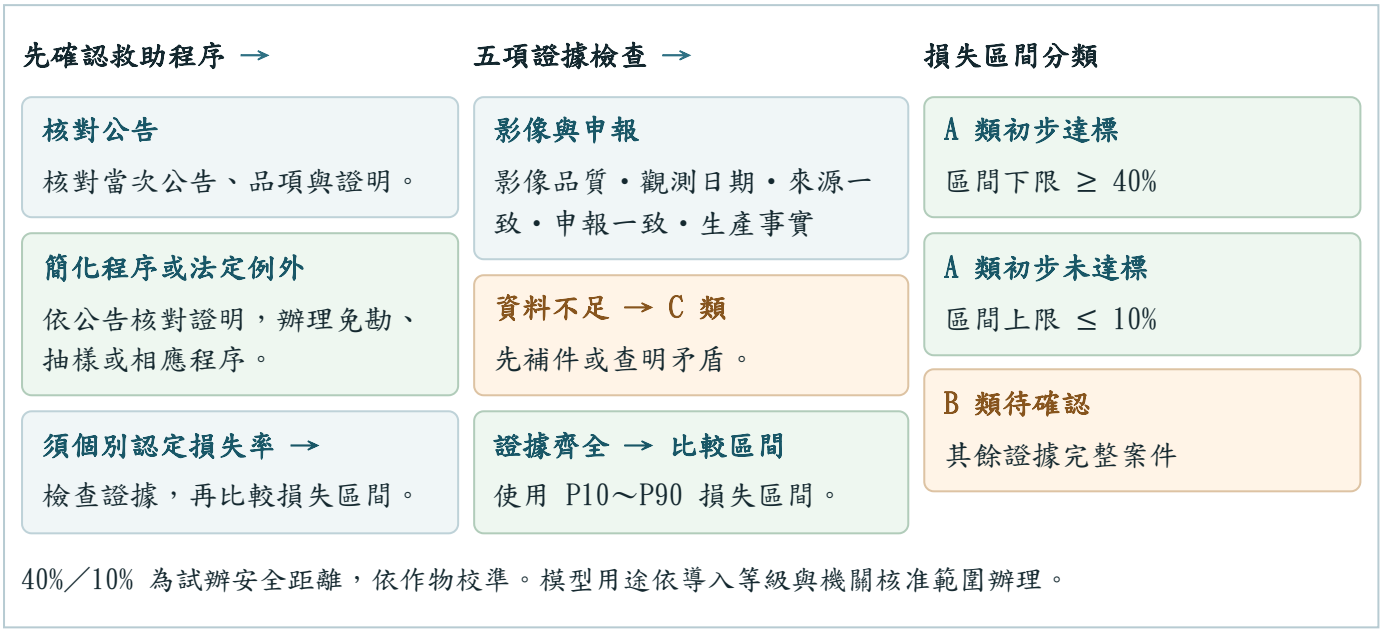


圖 7　先依適用程序分流，再對須認定損失率的案件進行分級。

階段 4　公所審查、補件與現勘： 公所先按救助程序安排工作。簡化案件依公告辦理免勘或抽樣；需要評估損失率的案件，才使用 A、B、C 分類。模型尚在驗證階段時，分析結果用於比對或審查參考；達甲等並經核准後，A 類可協助書面審查，初步未達標者同時附上理由、補件與申復方式。B 類交人員進一步確認，C 類依缺口補件。初步達標與初步未達標的 A 類案件各自抽查，起始比例均為 20%，並與法定抽樣、縣市抽查分開記錄。現勘資料可離線保存，恢復連線後回傳至原案件。

階段 5　公所送縣府彙整： 竹崎鄉公所完成紀錄、救助統計及證據索引後，送嘉義縣政府農業處承辦。縣府依規定辦理抽查、核定與層報；缺件回到原案補正，各次送出與收件時間都留下紀錄。〔10〕〔9〕

階段 6　核撥與發放： 農業部農糧署依農作物救助程序辦理審核及核撥，地方機關依核定清冊辦理發放。平台追蹤審查及撥付狀態；帳戶與轉帳由既有行政系統處理。各機關依自己的法定起算日追蹤期限。〔10〕〔9〕

階段 7　回填結果與模型校準： 公所完成現勘、抽查或申復後，結果回到原案件。平台依作物與災害類型，比較預測與現場情況是否一致，分別追蹤初步達標、初步未達標的案件是否判斷正確，再調整模型與下一場災害的使用等級。補件或更正都保留版本，舊案件仍可依當時資料重新計算。

1.3 農民端操作畫面

農民端讓申請人查詢案件進度、確認申請內容，並依通知補上所需資料。畫面會列出適用程序、田區分析結果及待補項目。需要評估損失率的案件，如果收到 A 未達標通知，也能看到判斷理由、影像日期與適用依據，並透過入口補件或提出申復。以下原型畫面展示需要使用 20% 損失門檻的情境；簡化及例外案件則依各自程序辦理。〔9〕〔27〕



圖 8 農民端田區結果、補件、送件與通知；損失分級為須個案認定損失率的示例。〔27〕

1.4 公所端審查畫面

公所端將申報資料、災前災後影像與待辦事項放在同一個審查畫面，讓承辦人員有依據地安排補件、現勘或完成書面審查。承辦人員先確認救助程序，再核對案件證據與分析結果。以下畫面以需要評估損失率的案件為例，說明資料如何放在同一個畫面中。

以陳大明位於竹崎段 0418 的平地麻竹筍園為例，示例面積為 0.6200 公頃。災前紀錄、雷達變化及精細影像與申報內容相符，五項證據檢查均通過，估計損失區間為 52%～68%。承辦人員可以同時查看前後影像、檢查依據，以及影響損失估計的資料。〔27〕



圖 9 公所審查同田區證據；本例為須使用 20% 損失門檻的案件。〔27〕

模型已達甲等並經機關核准使用時，公所仍會核對書面審查依據與案件證據，再輸入核定面積及受害率並簽章。系統估計與公所核定會分別保存；若人員調整結果，也會留下理由與版本，方便後續抽查及申復。

同一案例中，香蕉田的損失區間為 14%～33%，跨過 20% 門檻，因此列為 B 類，交由公所進一步確認。山坡竹林因遮蔽缺少必要影像，則列 C 類補充觀測。鄰田香蕉的區間為 0%～6%，只有在須評估損失率、模型達甲等且作業依據適用時，才將 A 未達標結果交公所處理；農民補充照片後可進入複核。

2. 衛星必要性分析

2.1 災前紀錄與前後比較

衛星在天相星的主要作用，是平時留下同一塊農田的觀測紀錄，讓災後判讀有前後對照的依據。災後拍到裸地、積水或植被減少，可能是正常收割、插秧、休耕，也可能是災害造成。公所審查人員可以結合歷史影像、往年同期與作物生長週期，進一步區分變化原因。相較於災後才進行的現場拍攝，衛星能提供完整的災前紀錄，並以一致的觀測方式比較不同鄉鎮的受災情況。〔28〕〔29〕

長期衛星紀錄也能協助確認農田的實際耕作情況。 例如過去 12 個月是否有正常種植、最近一次裸地後作物已生長多久、異常變化是否在災害前就已出現，以及過去受災的農田是否已經恢復。透過這些資訊，平台能將農民的申報資料與實際耕作歷程相互比對，提供更完整的農損判斷依據，相關測試成果將於實際案例章節呈現。

此外，平台會整合不同時期的田區範圍與作物紀錄，讓歷次衛星影像都能對應到正確的農田，確保歷史資料可以持續追蹤與比較。

2.2 災後觀測與多種資料分工

災後觀測由雷達先補足雲遮期間的地表資訊，再由光學影像、精細影像與現場紀錄確認不同細節。颱風後雲層常使光學影像無法看清農田，雷達仍可取得地表訊號；光學影像則補充植生與生長狀態。小田、倒伏或堤岸細節，再依需求採用精細影像與現場資料。同一田區的各項資料依日期與位置對齊後，再進行前後比較。〔28〕〔29〕

來源	觀測能力	在平台的用途
Sentinel-1 SAR	C 波段 VV／VH；常用 10 m 像素間距，實際解析度依產品模式	災後積水、地表與作物結構變化；建立雷達時序〔28〕
Sentinel-2 光學	多光譜，主要分析波段為 10–20 m	植生、作物生長與歷年同期比較〔30〕
福衛及商業精細影像	依實際供應產品與授權規格採購	小田與熱區倒伏、堤岸、埋沒等細節確認〔31〕〔32〕〔33〕
VIIRS 夜間燈光	區域尺度的夜間光照觀測	魚塭區停電情境的輔助資訊〔34〕
無人機、GNSS 與現場照片	指定田區精細觀測及位置紀錄	補足證據缺口、現勘與抽查回填〔8〕〔35〕
魚塭感測與放養資料	溶氧、電箱紀錄、放養與收成申報	確認在養事實及災害經過〔36〕

平台會依影像實際拍攝日期、軌道、雲量與品質安排分析，並顯示當次真正可用的觀測資料。福衛九號等自主雷達影像會依供應進度接入，平台也保留更換影像來源的介面。魚塭是否停電及是否仍在養殖，則配合電力、感測與放養紀錄確認，VIIRS 夜間燈光提供區域背景。〔29〕〔37〕〔34〕〔36〕

2.3 無人機與現勘的銜接

天相星先透過衛星完成大範圍農損分析，再將適合進行精細影像拍攝或現場勘查的田區整理成工作清單，協助公所集中安排後續任務。小田、狹長田或遮蔽區可以補用精細衛星影像或無人機照片；不同資料說法不一致、疑似正常灌溉，或難以確認是否實際生產時，則由公所安排調查。竹林、網室及落果案件，也會依能觀察到的內容，搭配現勘或適用的天氣參數，衛星則提供災前背景。

公所可以將需要補拍的農田範圍匯出，依相鄰位置集中安排任務。無人機飛行仍須確認機型、許可、天候、道路及起降條件；如果缺的是文件，則通知農民或保管資料的單位補齊。資料補回原案件後，平台重新檢查及分類，讓現場人員清楚知道這次出勤要確認什麼。〔38〕〔39〕

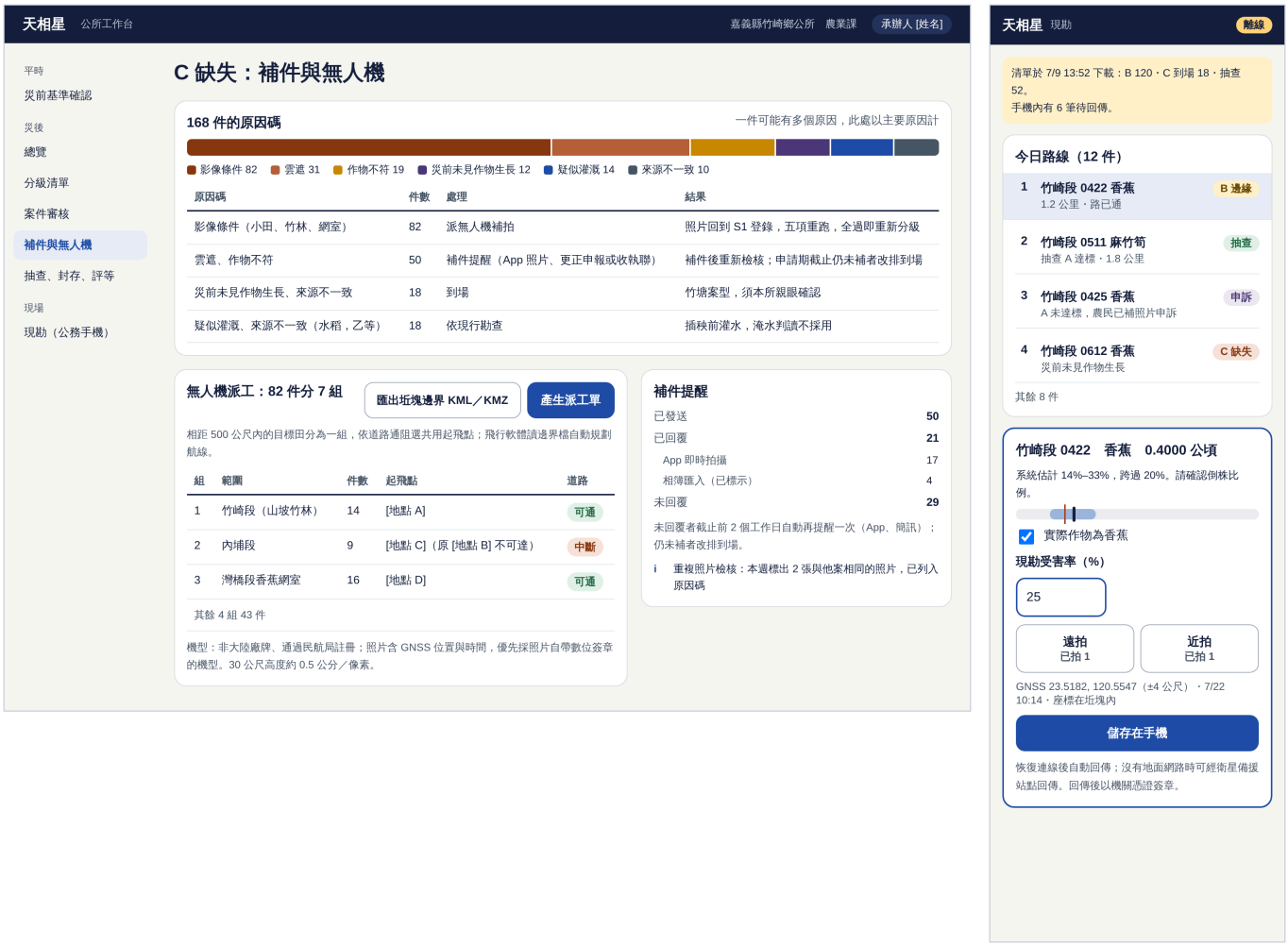


圖 10 公所補件、無人機派工與離線現勘。〔27〕

現勘清單先下載到手機，離線記錄照片、座標與受害率，連線後回傳；機關已部署的衛星備援節點可支援災後傳輸。GNSS 定位樁或魚塭 IoT 依場域需要補充直接量測。〔40〕〔41〕

3. 概念創新性分析

天相星的創新在於把長期衛星觀測接入農災救助作業，讓分析結果能直接用於受理、補件、審查與抽查。平台把同一塊農田的災前紀錄、災後變化及機關判定放在同一案號下，承辦人員能查到過去發生什麼、現在缺哪些資料，以及每次判斷的依據。現勘結果也會回到原案件，用來改善下一次的模型分析。

3.1 從災前紀錄到案件證據

天相星將每塊農田的災前觀測保存為案件基準，災後再把影像變化、申報資料與分析結果整理成可供審查的證據。平時保存的內容包含最近可用影像、往年同期狀況、作物與耕作範圍。公所可以據此區分收割、插秧灌水與災害造成的變化。農田改種、分割或重新登錄時，也會保留當時版本，讓舊影像仍能對應到正確的耕作範圍。〔21〕〔22〕〔26〕

每筆分析會附上案號、農田範圍、影像日期、損失區間、資料缺口原因與適用程序。農民補件、公所審查、縣市抽查及申復，都可以查閱同一份紀錄。熱區圖、案件清單、預填申請與存證報告也從這些資料產出，承辦人員交接案件時可以直接沿用。

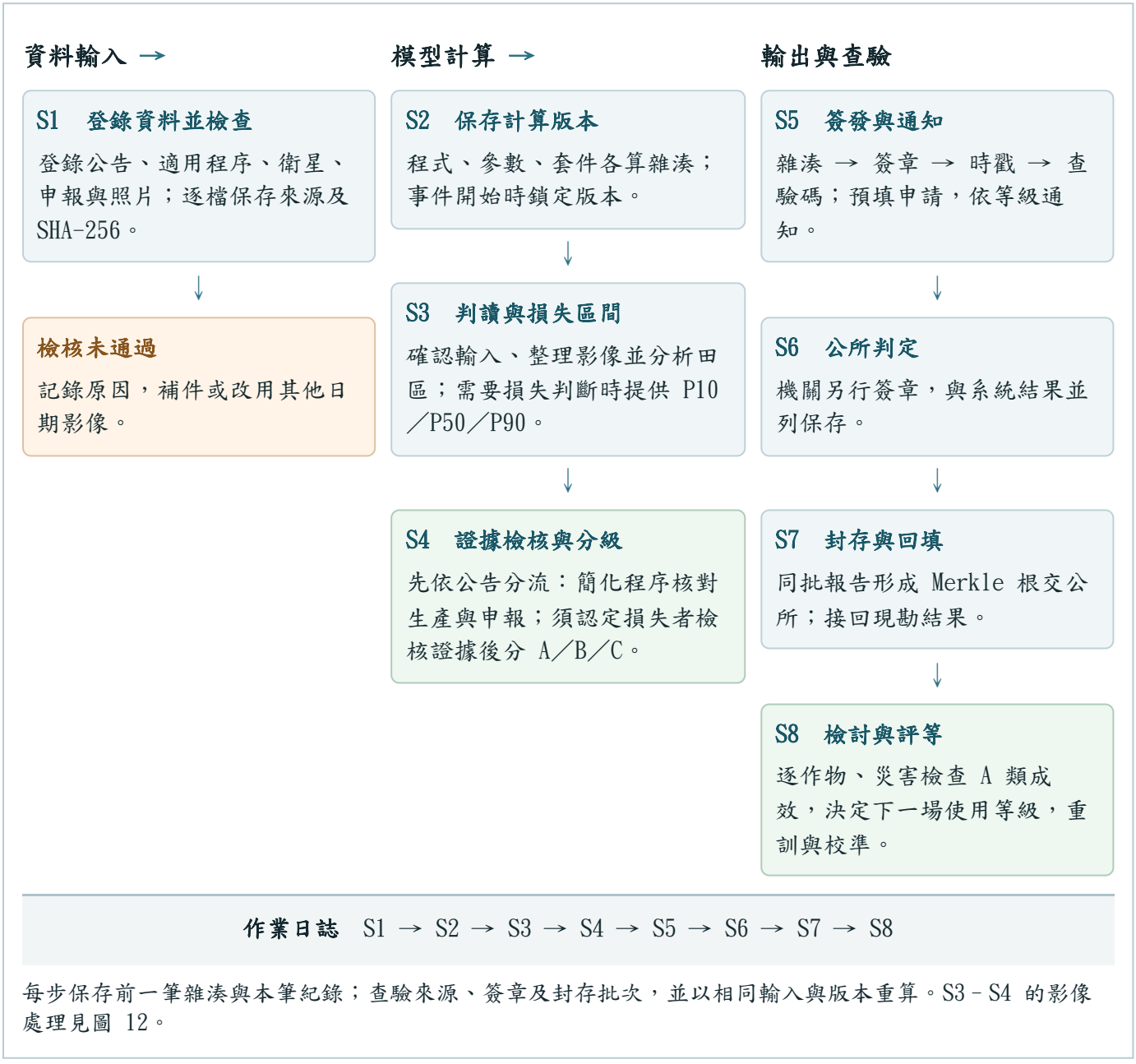


圖 11 從輸入登錄到災後評等的八步作業，串起來源、計算與機關判定。

每場災害分析開始時，平台先保存當次公告、資料、模型與設定。圖中的 S1～S8 對應八個作業步驟：從資料登錄、環境鎖定、影像判讀及案件分類，到報告簽發、公所判定、封存回填與成效檢查。**資料從分析到審查都有紀錄，之後也能依當時版本重新計算。**

3.2 以可信度安排處理方式

天相星先檢查證據是否足夠，再判斷案件應交書面審查、進一步確認或補件。這項分類用於需要評估損失率的案件。影像被雲遮住、位置對不準或申報與影像不一致時，先列出要補的資料；證據齊全但損失區間仍難以判斷時，則交公所進一步確認。把「缺資料」和「資料齊全但還要判斷」分開，承辦人員就能知道下一步應安排補件、補拍或現勘。簡化程序依其要求核對文件與生產事實。



圖 12 影像前處理與判讀；成果依適用程序使用，須認定損失率者再進行案件分級。〔28〕〔55〕〔56〕〔57〕

可信度檢核	承辦可查看的依據	未通過時的處理
影像條件	有效像元、地籍對位與陰影	補精細影像或確認界線
觀測完整	前後日期、作期與必備觀測	補指定時段或現場證據
來源一致	雷達、光學及現場資料的結論	查明灌溉或其他衝突原因
申報一致	作物機率、期別與申報紀錄	確認改種、期別或申報差異
生產事實	災前生長、作物年齡、損失時點及前次恢復紀錄	補種植、經營佐證並交承辦確認

五項證據檢查都通過時，平台列為高可信度；一般一項未通過為中可信度；生產事實未通過，或兩項以上未通過時，則列為低可信度。需要評估損失率的案件，會在高可信度下繼續判斷 A 或 B，其餘列 C 補足必要證據。已經核准的雷達淹水證據組合，可在光學影像被雲遮住時使用；如果可用資料彼此矛盾，仍先查明原因。〔26〕



圖 13 須認定損失率案件的公所分級清單：列出可信度、區間、原因碼與處理方式。〔27〕

畫面會分開顯示三種資訊：案件分類說明下一步怎麼處理，可信度說明證據是否足夠，丙、乙、甲等說明該類模型目前能用在哪些作業。公所可以同時看懂這筆案件缺什麼、需要做什麼，以及分析結果可以使用到哪一步。

3.3 可查驗並持續改善的判讀

天相星透過來源紀錄、數位簽章與版本保存，讓分析報告可以查驗，並把現勘結果接回模型校準。農民提出申復或縣市政府抽查時，都能沿著案號找到當時使用的資料、分析版本及公所判定。平台利用 SHA-256 保存內容摘要，以數位簽章確認簽發者，再以時間戳記保存存證時間；照片另檢查位置與重複使用情形。公所核定也會另外簽章，讓不同單位可以核對同一份依據。〔42〕〔43〕〔44〕〔45〕



圖 14 來源、計算與機關判定分層留存，查驗結果可定位到對應環節。

查驗畫面會顯示資料來源、封存批次、系統分析及公所判定。農民可了解通知依據，公所可追查更正，縣市政府與審計單位則核對簽章及批次。資料目錄以 STAC 記錄來源，以 PROV 保存處理關係；保留相同資料與程式後，可重新計算。正式部署規劃採機關憑證、RFC 3161 時戳與硬體安全模組，原型則使用示範金鑰測試。〔46〕〔47〕〔42〕

現勘、抽查及申復結果回到原案件後，平台會依作物與災害類型校準損失區間，整理常見缺件原因，再檢查模型適合使用到哪個階段。達到條件並經核准的類別可擴大使用，其餘繼續累積對照資料；評估條件會在技術可行性分析中說明。〔57〕〔73〕

公所判定資料





圖 15 查驗報告的來源、簽章、封存批次與公所判定。〔27〕

4. 技術可行性分析

4.1 資料與運算架構

平台以同一塊農田為資料主軸，將系統分成資料取得、影像處理、模型判讀、案件整理與操作應用五個部分。衛星影像與申報資料先依日期、位置及耕作範圍對齊，模型再分析農田變化，最後整理成公所可以查閱的案件清單與報告。

各部分使用相同的案號、田區識別與版本紀錄。承辦人員從畫面點入一筆結果，就能查回使用哪張影像、哪個模型及哪次申報；重新計算或補件後，也能對照前後版本。

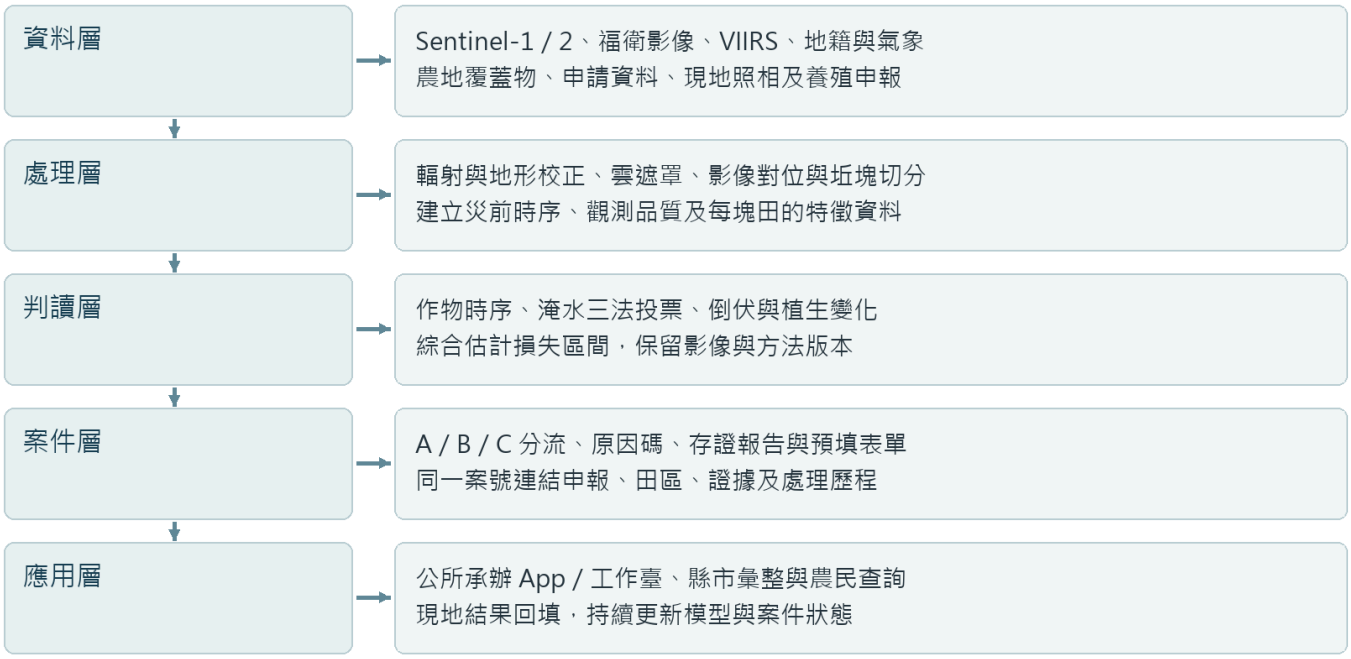


圖 16 資料、處理、判讀、案件與應用五層架構；案件層先記錄適用程序，再使用所需的證據與判讀。

平台會分別記錄影像下載、資料整理及模型分析所花的時間，確認哪些步驟影響整體出件速度。

運算規劃： 以約 200 萬坵塊估算，在影像已整理完成的條件下，一張 GPU 跑完作物模型約需 27 分鐘；下載與影像整理所需時間另計。年度雲端規劃假設 2 臺 NVIDIA L4 GPU 常駐、A100 重訓約 500 小時，並保存 15 TB 資料，運算與儲存費約 70 萬元。完整平台的人員、維運及取像成本則列於預期效益，正式採購再依服務範圍、資料量與備援需求估價。〔48〕〔49〕〔50〕

資料取得與交付： 公開衛星影像由平台依授權取得；農民申報、地籍、照片與現勘結果等資料，則由試辦縣市政府及公所依權責提供或提出申請。平台會記錄每份資料的來源、使用依據、用途與保存期限，含個資的內容依案件及人員角色限制存取。各項資料的取得窗口與交付內容如下。〔51〕〔52〕

資料名稱	取得窗口	提出的文件／資料	平台收到後產出
Sentinel 影像及目錄	Copernicus Data Space；Microsoft Planetary Computer	區域、時間、產品查詢與授權紀錄	影像來源清單、時序與分析特徵〔53〕〔54〕
福衛精細影像	國家太空中心公佈的影像經銷服務窗口	範圍、日期、解析度、授權用途與採購文件	小田與熱區證據及授權紀錄〔33〕

資料名稱	取得窗口	提出的文件／資料	平台收到後產出
數值地籍圖檔	內政部國土測繪中心，由試辦機關提出	地籍圖檔申請書、地段、格式、用途及受託者	田區對位、地號關聯及品質標記〔52〕
申請、勘查及核定清冊	竹崎鄉公所；跨鄉鎮由嘉義縣政府統籌	委託契約、事件清單、欄位與個資處理規格	逐案索引、訓練／評估資料及回填紀錄
種植申報與照片	公所或縣府向既有系統權責機關取得	核准用途、資料期間、欄位與介接／匯出申請	申請資料核對、作期與來源一致性檢核
養殖申報與現場紀錄	養殖場所在地公所及縣府漁業業務單位	場址、期間、在養資料與受託範圍	魚塭在養及受災證據

平台產出的資料先交給委託服務的公所或縣市政府，再按照前面救助流程交給下一個辦理單位。

公開影像與含個資的案件資料分開管理。帳戶資料仍由既有行政系統處理，平台保存所需的核對狀態、資料來源與版本。

4.2 判讀模型與選用原因

天相星依農損判讀任務選用不同模型：時序模型辨識作物，雷達方法找出疑似積水與結構變化，損失模型再整合各項特徵，估計受損範圍。這樣的分工，是因為作物生長、地表積水與損失比例需要不同的觀測資訊。各方法的結果最後都會回到同一塊農田，供公所連同申報及現場證據一起查看。

影像前處理

模型分析前，先完成影像校正、雲遮檢查及田區對位，避免把影像品質問題誤認為農田變化。以下列出各類資料的處理方式。

雷達強度： 依 Sentinel-1 產品已完成的校正項目，補上軌道、熱雜訊、輻射校正、Lee 濾波及地形處理。處理後保存 VV、VH、VH／VV 訊號、軌道及陰影與疊置遮罩，供積水和作物結構變化分析。已完成地形校正的 RTC 產品先確認處理紀錄，避免重複校正。〔28〕〔55〕

雷達同調性： 同調性用來觀察兩次拍攝之間，地表散射結構是否保持一致。這項分析使用保留相位資訊的 Sentinel-1 SLC 資料，先配對並對準後再計算；GRD、RTC 則用於強度分析，兩類輸入分開登錄。

光學影像： Sentinel-2 L2A 先排除雲及陰影，以 CloudScore+ 0.60 作為試辦起始門檻，再計算植生與水體指標 NDVI、NDRE、NDWI、MNDWI。補值資料另外標示，當次災後證據則清楚記錄真正可用的觀測日期。〔56〕

田區對位： 依實際耕作範圍擷取影像，減少道路、水渠或鄰田混入邊界像元。試辦先採邊界內縮 10 m、至少保留 5 個有效像元的規則，再依田形校準。小田或狹長田若仍無足夠像元，就標出原因並安排精細影像。每次觀測都保存有效面積比例、統計值、雲遮、補值及對位品質。

各項判讀任務與模型選擇

作物判釋（Presto 與時序 Transformer）： 單張影像容易將不同作期或裸地混淆，因此平台使用災前 12 個月的 Sentinel-1／Sentinel-2、氣象與地形資料，觀察作物完整的生長變化，再以臺灣申報與現勘資料微調。Presto 已從多種衛星資料學習共通特徵，模型較小，適合在地方標註資料有限時作為基礎，也方便批次處理農田。水稻另搭配插秧灌水時雷達訊號下降的規則，以 2 dB 為起始值，再和鄉鎮稻作面積比對校準。〔50〕〔58〕〔59〕

淹水（三法投票）： 採用三法投票，是為了減少單一雷達門檻造成的零散誤判。平台同時使用三種方法檢查疑似積水。第一種用 Otsu 找出當期較像水面的雷達強度範圍；第二種比較災後是否比災前明顯變暗；第三種確認訊號是否偏離這塊田平常的狀況。起始設定依序為 Otsu 門檻上限 −15 dB、前後暗化 3 dB，以及低於六期平均 3σ。至少兩種方法同意，才列入疑似淹水範圍，並另外標示可能的插秧或灌溉情況，保留各方法結果與參數供查核。

光學分割（Prithvi）： 選擇 Prithvi-EO-2.0 作為後續光學分割候選，是因為它以多光譜地球觀測資料訓練，適合進一步研究積水與植被範圍辨識。官方模型使用六個光學波段。團隊會將它以獨立版本加入光學分析，再比較是否改善跨事件結果。若要與雷達融合，則另行設計輸入、訓練及校準流程；目前原型的雷達淹水分析仍使用 Otsu、前後變化與時序異常三法。〔60〕〔61〕〔62〕〔63〕

倒伏（雷達結構變化與精細影像）： VH 及 VH／VV 對作物結構改變有反應，VH 變化以 2.5 dB 為起始值；以對數比值和隱馬可夫隨機場降低零散噪點，再以精細影像語意分割辨識倒伏範圍。選擇兩種尺度，是因雷達能快速觀測大片區域，而作物別倒伏型態需要細節確認；模型以各作物、災害及影像組合分別評估。〔64〕〔65〕〔66〕〔67〕

埋沒與流失（同調性及其他證據）： 使用同調性，是為了找出地表結構明顯改變的候選範圍；再配合前後影像、地形及現場證據，確認是否與埋沒或流失有關。起始規則為同調性低於 0.5 且下降超過 0.3；模型輸出保留原因，並以獨立判圖或現勘校準其適用情境。〔68〕

植生受損： 植生指標用來觀察作物生長是否明顯下降。平台將 NDVI／NDRE 與同田往年同期、周邊同作物農田比較，先排除作期差異，再作為案件排序及損失估計的特徵。NDVI 同期差 0.2、連片 0.2 公頃為起始值，依同田往年曲線校準。〔21〕〔22〕

損失估計（LightGBM 分位數迴歸與保形校準）： 平台把異常面積、雷達變化、植被下降、天氣、作物與地形等結果，整理成每塊農田的分析資料，再用 LightGBM 預測 P10、P50、P90。選用它，是因為能處理這類表格資料及非線性關係，也方便呈現哪些特徵影響結果。之後再以獨立資料校準區間寬度，檢查現勘受害率是否落在估計範圍內；半經驗損傷函數則作為另一組特徵或融合方法，比較加入後的成效。〔69〕〔70〕〔71〕

魚塭判讀： 魚塭原本就是水面，因此會將雷達及光學看到的池體、池水流失與堤岸變化，連同在養、溶氧及電箱紀錄一起判斷。這些資料分別回答當時是否在養殖、設備是否異常，以及池體有哪些災後變化。〔34〕〔36〕〔72〕

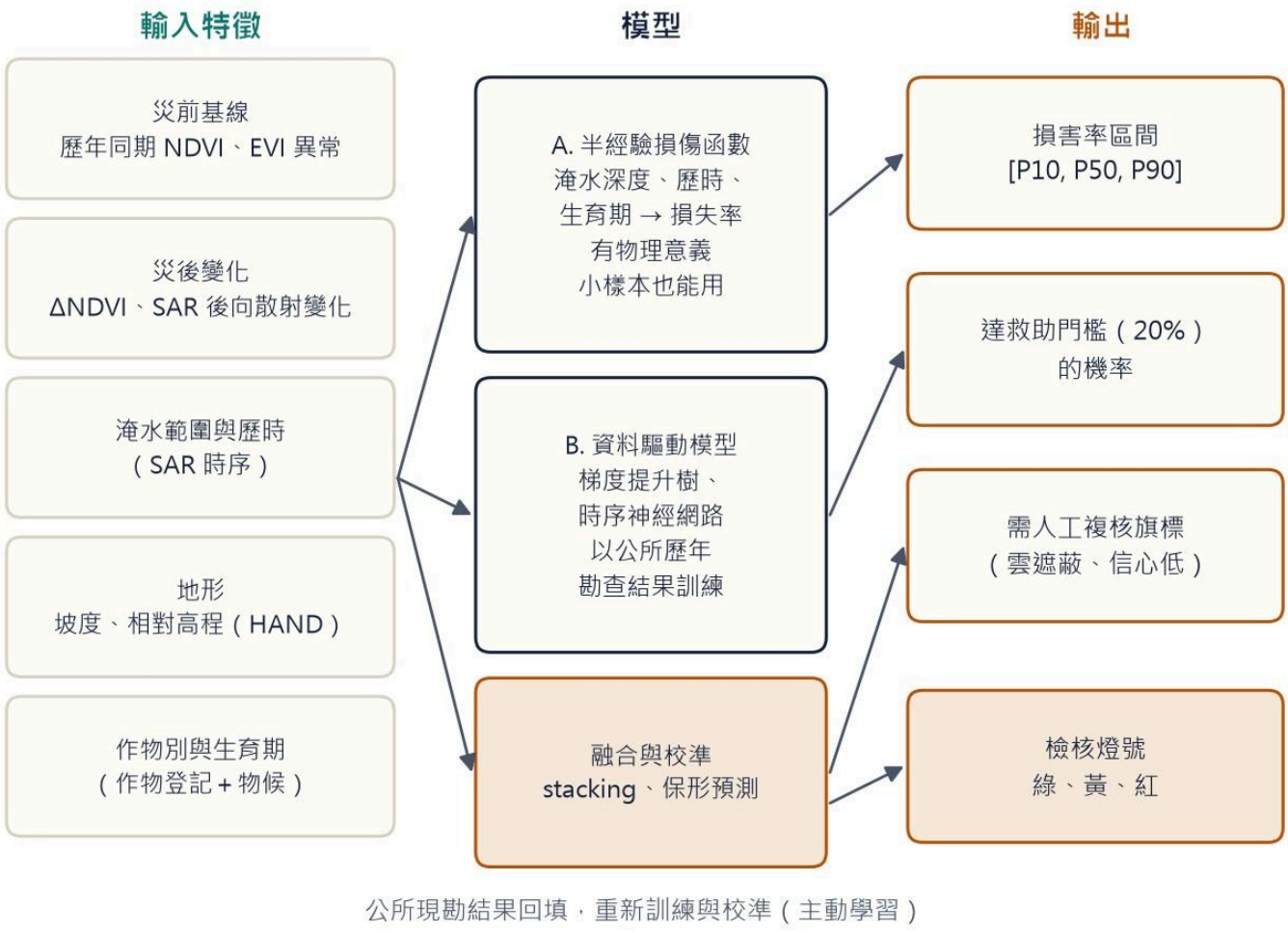


圖 17 損失模型的輸入、融合與回填；圖中 20% 門檻機率僅供須個案認定損失率的適用案件使用。〔69〕〔70〕〔71〕

圖中的綠、黃、紅為檢核提示。損失模型可提供分析資訊；只有須個案認定損失率的案件，才以區間、證據品質與使用等級進行 A／B／C 分級。簡化或例外案件依其程序核對生產與申報，損失估計另列為參考。

照片與日期檢查

除了模型分析，平台也檢查照片是否可能重複使用、災前影像是否足夠接近事件。照片先轉成 dHash 視覺摘要，以摘要距離 ≤ 16 作為疑似重複的起始設定；災前影像則先採距事件 ≤ 10 日。這些數值會隨版本保存，再依照片與作物生長週期校準。

各項方法依任務設定成效目標。作物辨識要求各作物的準確率下界至少 80%；淹水範圍與參考範圍的重疊程度，以 CSI 至少 70% 為目標。若某組證據要單獨支撐 A 類分類，其精確度下界還須至少 95%。損失估計則以各作物的均方根誤差（RMSE）不超過 10 個百分點為目標，並檢查現勘值落在 P10～P90 區間內的比例。統計下界與模型使用條件接續於 4.3 說明。〔50〕〔60〕〔70〕〔71〕

4.3 可信度驗證與模型導入等級

為確認分析結果的可信度足以支援公所作業，天相星將依作物與災害類型分別驗證，並以丙、乙、甲三個等級逐步導入。每一等級都有明確用途與使用條件，讓公所知道目前可以採用哪些結果。

丙等：驗證模型判讀能力。 平台保存模型預測，與公所實際勘查的結果逐筆對照，找出哪些作物與災害可以辨識、哪些情況容易判錯。這個階段累積校準與評估資料，既有審查程序持續辦理。

乙等：提供公所審查參考。 已完成驗證的模型可協助產出熱區、案件排序、補件提醒及前後影像對照。公所可以據此安排工作，並持續回填現勘結果，確認模型在不同災害事件下是否穩定。

甲等：經核准後協助書面審查。 模型須符合下列成效要求，且在固定版本下連續至少 10 場可比較事件達標，再由機關核准使用範圍、程序依據與通知方式。核准後，符合條件的 A 類案件才可用於相應的書面審查與通知，最終認定仍由機關辦理。

如何確認判斷正確

需要評估損失率的案件，A 類包含「初步達標」與「初步未達標」。兩組都必須與現勘結果分別比對：前者檢查是否把未達標案件判成達標，後者檢查是否漏掉實際達標的案件。這樣才能同時追蹤兩個方向的錯誤。符合簡化程序的案件，則另外檢查文件核對是否正確及處理時間是否改善。

抽查案件數較少時，即使暫時沒有判錯，也需要考慮樣本數。因此，評估採用 **95% 單側信賴下界**，把抽查結果與樣本數一起納入，取得較保守的精確度估計。下表的「下界」都指這個統計值；各作物、災害與兩組 A 類分開計算。〔73〕

評估項目	目標或採用條件
A 類兩組的精確度	初步達標、初步未達標各自的精確度下界均至少 95%
全部 A 類的判定正確率	下界至少 90%，並同時符合前一項分類別要求
A 類可處理比例	目標為須個別認定損失率案件的至少 50%，另量測公所實際工作量
接近門檻的 B 類案件	在損失區間跨過門檻的子群中，現勘損失落在 10%～30% 的比例下界至少 80%；其他 B 類另列原因
乙等進入甲等	固定版本下連續至少 10 場可比較事件達標，並完成機關使用核准

如何取得足夠的驗證資料

丙、乙等以完整現勘回填建立對照，另抽取部分案件由兩位承辦人員獨立勘查，了解人工判定的一致程度。訓練與測試資料以整場災害分開，避免同一場相鄰田區同時出現在兩邊，造成成效高估。

以 Clopper–Pearson 方法計算，要讓上述 95% 單側信賴下界達到 95%，在零錯誤時仍需 59 筆樣本；有 1、3、10 件錯誤時，分別至少需要 93、153、336 筆。每種作物與災害的初步達標、初步未達標案件，各自滿足樣本要求。〔73〕

甲等導入後，兩組 A 類分別以 20% 為品質抽查起始比例，並持續接回 B、C 類的確認結果。按 20% 抽查估算，同類 A 案件約 295 筆可取得 59 筆抽查樣本。案件較少時，會提高抽查比例，或累積同版本、可比較事件的資料。若成效未達條件，該類模型回到較前的使用階段，完成校準後再評估。



圖 18 模型品質抽查與下一場使用等級；原型畫面為須判斷損失率的案件。〔27〕

4.4 實際案例與測試結果

目前的測試包含三部分：丹娜絲真實影像的前後比較、模擬資料的判讀與損失估計，以及報告查驗與現勘回填的流程測試。真實影像用來觀察災後變化，模擬資料用來檢查已知情境下的結果，流程測試則確認報告能否重算、查驗並接回現勘資料。各部分的資料來源與結果如下。

丹娜絲衛星影像分析

團隊以 Sentinel-1 RTC 與 Sentinel-2 L2A 分析丹娜絲登陸點周邊約 25,450 公頃，專案既有輸出列出約 480 公頃「植生較往年同期明顯下降」與約 157 公頃「雷達疑似積水」的候選範圍。影像清單保留各景產品編號與日期；分析網頁提供同區域前後影像滑桿及 A–E 放大區，讓讀者對照雲遮、植生與雷達變化。原始資料索引、分析程式與結果公開於專案儲存庫。〔27〕〔53〕〔74〕〔75〕

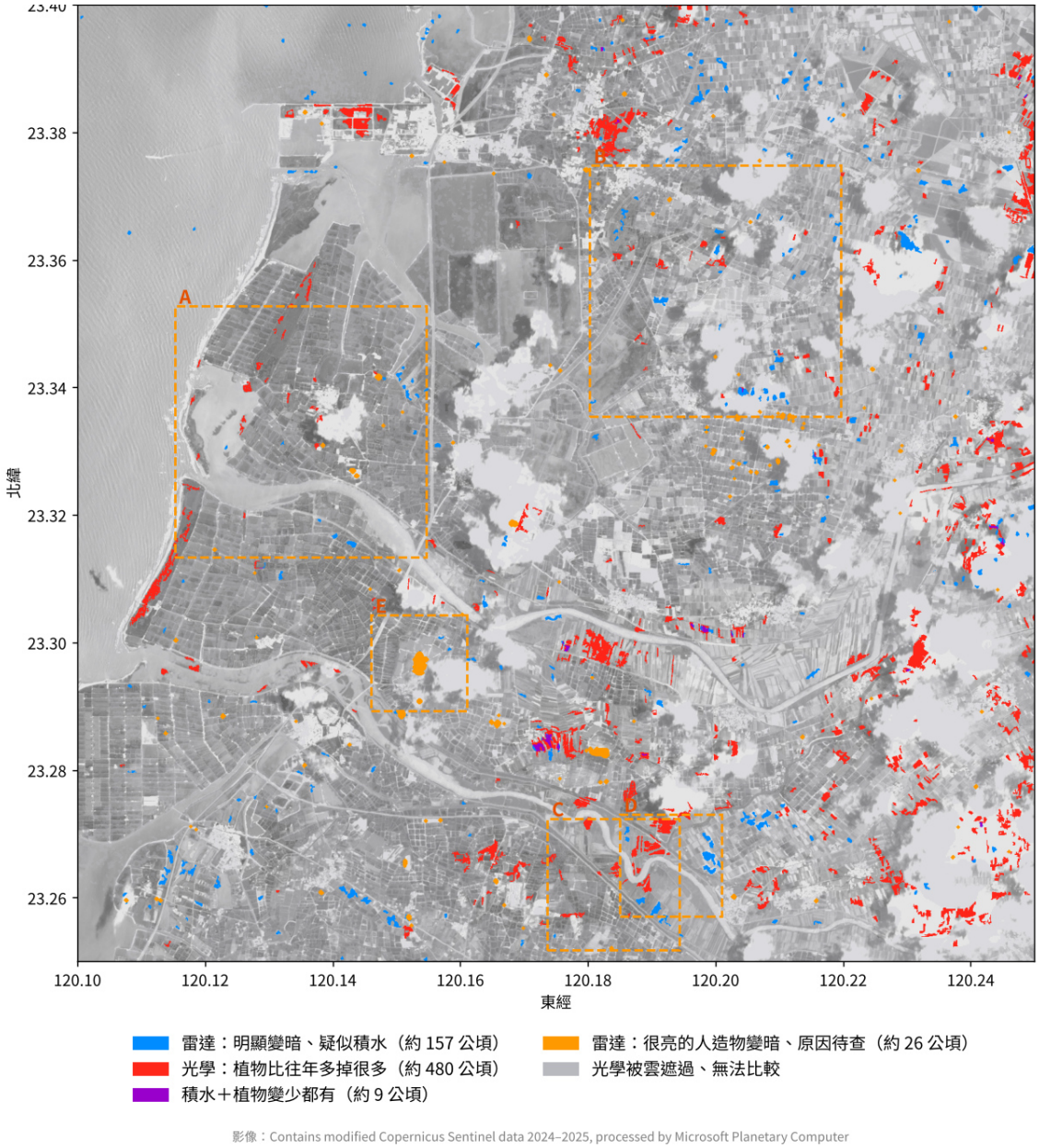


圖 19 丹娜絲判讀總圖：植生下降、疑似積水與觀測品質。Contains modified Copernicus Sentinel data 2024–2025, processed by Microsoft Planetary Computer。〔53〕〔74〕

這次影像比較顯示，災後判讀需要同時注意觀測缺口、作期差異與灌溉情況。第一，災後光學可比面積約三分之一，首輪觀測以雷達補足；第二，未扣往年同期時植生下降約 899 公頃，加入同期對照後為 480 公頃，兩項統計相差約 419 公頃，顯示作期校正會影響範圍估計；第三，作物粗分輸出中，疑似積水分類面積加總約 158 公頃，水稻約占 87 公頃、約 55%，需比對插秧灌水時程，加入「疑似灌溉」原因碼。總圖的 157 公頃另排除高反射人造物，兩項結果依各自版本與遮罩呈現。〔75〕

兩個作物判釋版本估得的水稻面積約為 1,592 與 4,381 公頃，兩版模型與插秧雷達門檻不同，試辦以鄉鎮稻作統計、申報及現勘校準。上述面積是影像分析的候選異常範圍，案件損失率以逐田標註與回填建立評估基礎。

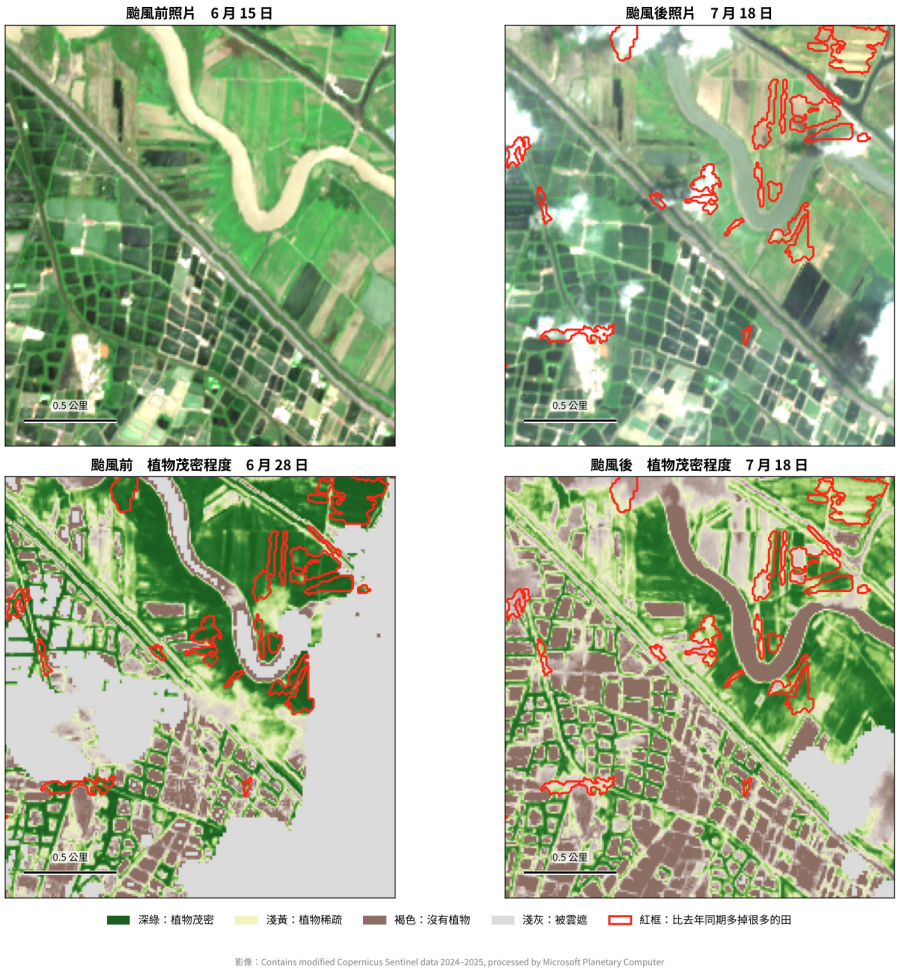


圖 20 同區域的災前、災後與植生變化對照。〔74〕〔75〕



圖 21 同位置的前後切分對照，C 區為光學、D 區為雷達；兩組各自以左側呈現災前、右側呈現災後。〔74〕

Contains modified Copernicus Sentinel data 2025, processed by Microsoft Planetary Computer.

光學對照保留 6 月 15 日與 7 月 18 日的同區域影像，雷達對照則比較災前基準與 7 月 10 日觀測。同一位置的前後影像，讓承辦確認變化發生在哪裡、何時出現，並配合作期、疑似積水範圍及申報資料判斷原因。〔74〕

模擬判讀與防偽測試

團隊以 83 個農地坵塊及 40 口魚塭建立模擬資料，跑過影像生成、三法判讀、損失區間、分級與存證流程。十組模擬情境中，原型的直接判定結果沒有把門檻以上與以下的案件判反，區間平均覆蓋率約 87%，淹水三法投票 IoU 為 0.857。這組測試沿用其程式版本的分級規則，驗證影像判讀與原型分流；本提案對 A 類初步達標、初步未達標兩組的成效，則依前節規則，以獨立現勘資料分別量測。〔57〕〔76〕

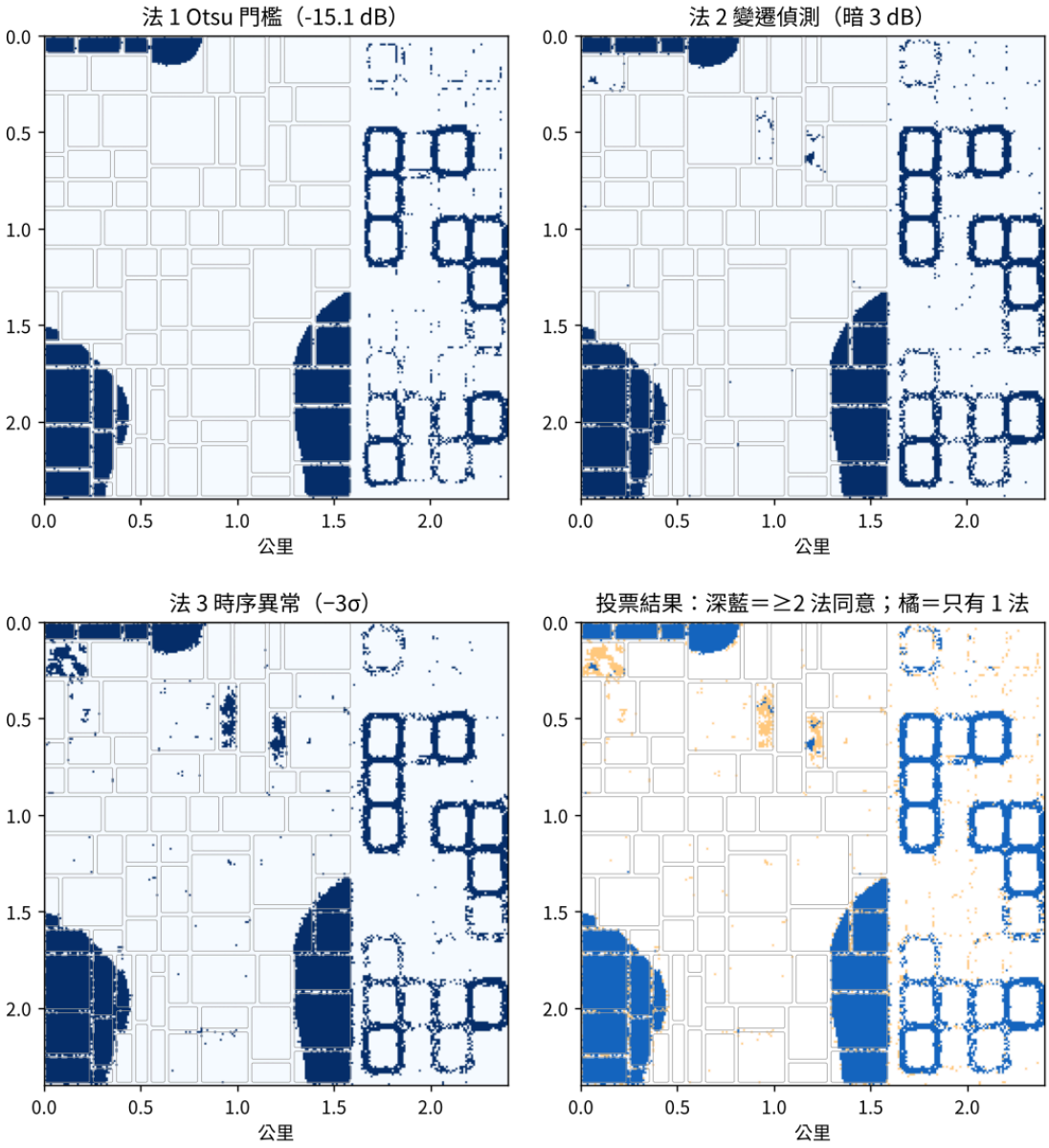


圖 22 淹水三法與投票結果。橘色為單法支持，深藍為至少兩法同意。〔76〕

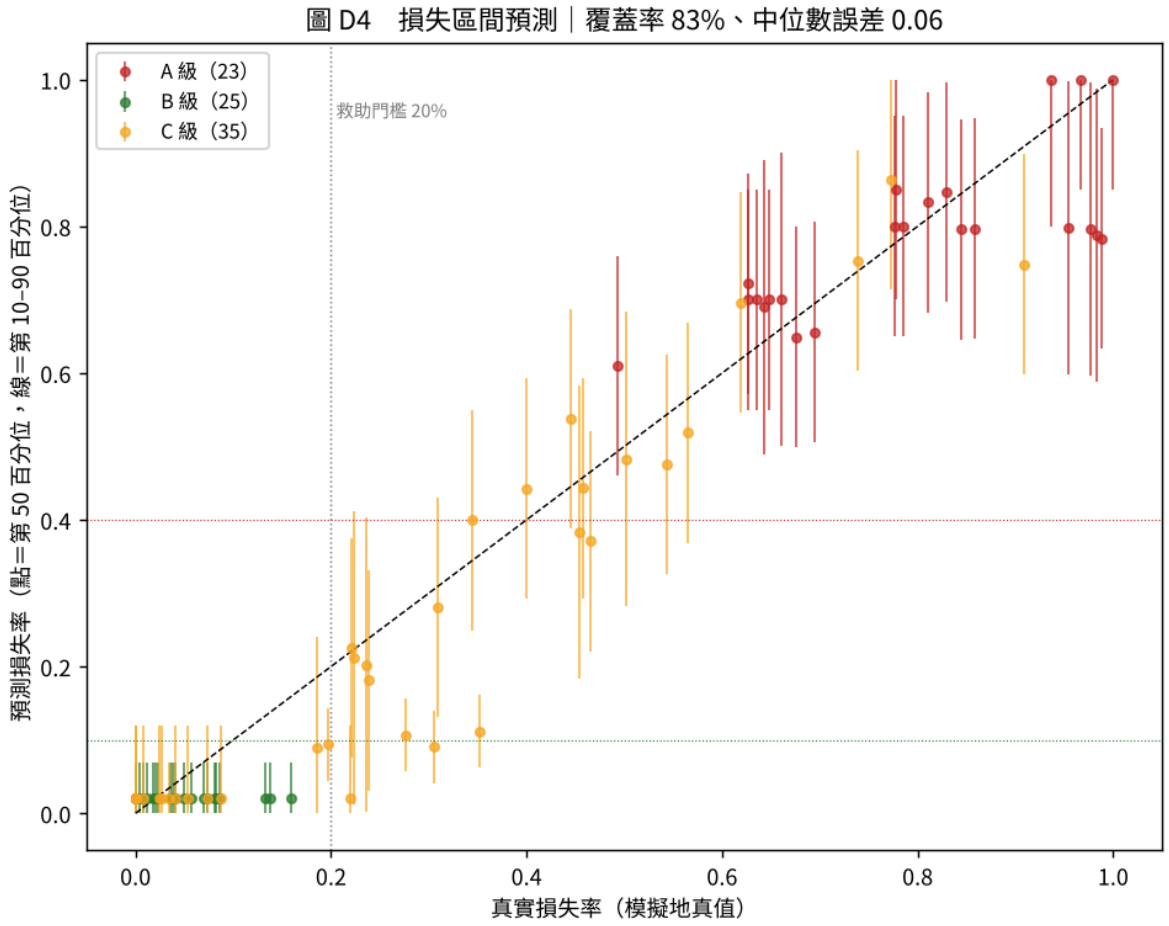


圖 23　主工況 83 個坵塊的模擬真值與預測區間：橫軸為模擬設定的真實損失率，點為預測中位數，垂直線段為第 10–90 百分位區間；分級沿用該次測試規則。〔76〕

以模擬真值對照預測結果，可以檢查損失估計誤差與區間覆蓋率。 本圖單一工況的區間覆蓋率約 83%、中位數絕對誤差約 6 個百分點；前述十組模擬情境的平均覆蓋率約 87%，兩者對應不同的測試範圍。〔76〕

另外，團隊以 769 筆模擬坵塊比較可信度。高可信度結果中，有 2.2% 被分到損失門檻的另一側；中可信度則為 11.9%。兩者平均誤差卻接近，分別為 5.4 與 5.5 個百分點，顯示還需要另外關注門檻附近的誤判。區間縮窄實驗的覆蓋率為 51.3%，保形校準後回到 82.6%，因此也會一起檢查區間寬度及覆蓋率。〔57〕

流程原型以 83 坵塊簽發 49 份報告，原測試記錄約 0.4 秒。公開程式包含流程執行、獨立查驗、竄改測試及現勘回填；輸出涵蓋輸入清單、環境版本、報告、日誌與批次根雜湊。49 份公開報告的內容雜湊、資料中心簽章及示範時戳，可由信任清單逐份核對。下表整理公開測試紀錄；雲端下載、外部簽章及通知的時間另行量測。〔27〕〔57〕

測試來源與查核： T1～T12 為測試程式中的案例編號。測試操作與通過條件見測試程式〔83〕；逐項結果可查閱完整結果表〔84〕及原始結果檔〔85〕。本表採用模擬影像、示範金鑰與示範時戳的原型測試紀錄。

測試	操作或情境	原型紀錄
T1	相同輸入與版本重算	49／49 份雜湊相同
T2–T4	改損失區間、自行重算雜湊、非信任金鑰簽發	報告查驗或信任鏈檢查失敗

測試	操作或情境	原型紀錄
T5	更改第 10 筆、刪除第 21 筆日誌	指出內容不符及序號斷開
T6–T7	雷達單一像元改 0.1 dB、私改門檻	輸入檢查中止或版本不一致
T8–T9	抽掉報告、更改公所核定	批次根或公所簽章不符
T10	裸地以果樹申請	列 C，附生產事實待確認原因
T11	24 份變造複本與 15 組不同影像比對	重複 24／24 標出；不同影像 0／15 誤標
T12	將水稻 A 類案件的現勘受害率改為 12%	水稻列入下次停判 A 清單

每批交付以同一執行編號綁定報告、日誌與根雜湊，查驗通過後封存。原型 T12 測試抽查結果能否觸發暫停 A 類判讀；正式導入的評估再加入兩組 A 類的 95% 單側信賴下界，以及跨事件驗證條件。

長期對照的模擬結果

團隊模擬三年時序、35% 雲遮與 400 筆正常申請，加入長期對照後，正常申請有 7 筆被列為疑似異常，誤標率 1.75%（約 2%）；四類模擬情境各 40 筆，標出率如下。〔57〕

長期檢核	模擬情境	只看災前六期 → 加入長期對照
L1 耕作物候	長期休耕	0% → 100%
L2 作物年齡	新植冒充成樹	0% → 100%
L3 損失時點	事件前已收割	2.5% → 77.5%
L4 前次恢復	尚未恢復即再次申請	72.5% → 100%

這組結果用來觀察各項檢查在指定模擬情境中的作用。試辦將以歷年申報、影像與現勘資料建立地方曲線，並按作物評估正常耕作被標出的比例。

4.5 導入規劃與風險管理

前三年先完成一個鄉鎮、單一作物的資料建置與試辦，再取得現勘對照進行校準，第三年擴至可比較的試點。每年交付可操作的平台、資料與成效報告，並依驗證結果決定模型可使用的範圍。導入過程同時處理影像不足、判讀錯誤、行政介接及資料安全等風險。

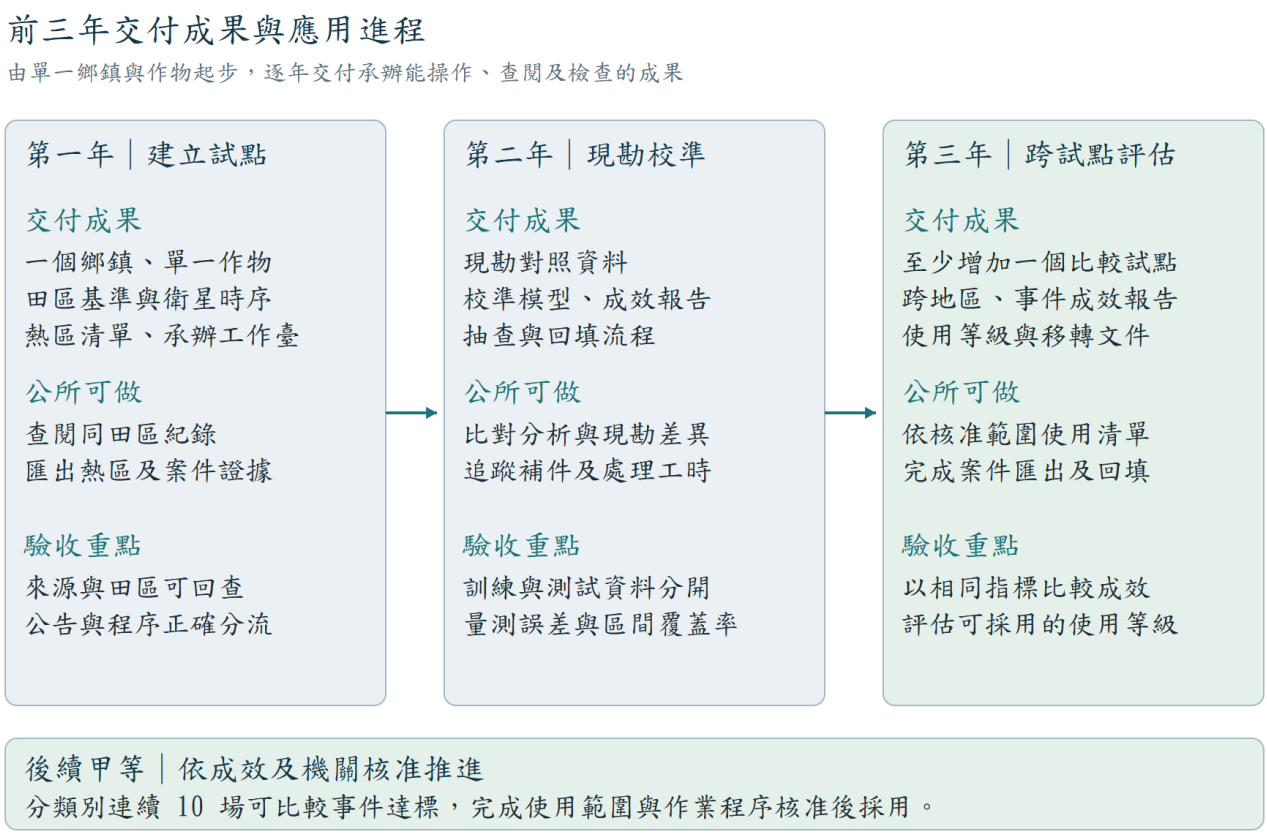


圖 24 前三年的交付進程：建立試點、現勘校準與跨試點評估；甲等依後續達標成果及機關核准推進。

年度交付進度與模型使用等級分開管理。第一年完成試點，不會因此自動進入某一等級；仍需看現勘對照及跨事件結果。圖 25 列出準備階段，以及丙、乙、甲等各自能提供的功能與所需條件。

甲等模型的導入條件，是同一類別在固定版本下連續至少 10 場可比較事件達到驗證標準，並取得機關對使用範圍、審查程序及通知方式的核准。完成後，A 類案件便可依核准範圍進入相應的書面審查流程。若僅以未來每年 2–3 場新增事件累積，10 場約需 3.3–5 年；第三年交付使用等級評估，甲等依資料與核准進度推進。福衛與其他影像按供應及授權接入，保留替換資料來源的介面。

作業驗收同時涵蓋：首輪資料到站後 8 小時內出件的目標、區域總量偏差目標 ±20%、乙等優先清單前 30% 涵蓋至少 60% 實際受損案件的目標、同輸入同版本重算一致、簽章查驗及資料完整性。區域、案件、系統三種指標分開計算，讓採購成果對應實際工作。



圖 25 準備、丙、乙、甲等的導入條件與可用功能。

風險與對策

平台按下列情況安排處理，並保留補件、申復與既有申請管道。

風險或情境	處理方式
判讀錯誤與責任歸屬	機關保有最終認定；證據未齊列 C 補足，分類別指標未達門檻時調整下一場使用等級。系統結果與機關判定分別留存。
A 未達標判錯而未被申復發現	A 達標與 A 未達標各設品質抽查；通知列明影像日期、理由與補件入口，主動追蹤抽查結果。
法定程序選錯或 A 未達標誤用	先核對公告與例外；簡化程序不以衛星低估損失作成未達標結論。須認定損失率者，通知、補件與申復一併納入機關核准範圍。
承辦工作增加或農民誤解	災前確認併既有申報時程；以清單匯出與預填減少重複輸入，畫面說明案件狀態、下一步及公所認定。

風險或情境	處理方式
個資與資料用途	依機關委託範圍處理，採角色權限及存取紀錄，告知用途；帳戶資料由既有行政系統管理。
政府審核或介接時程延後	先維持審查參考用途，提供熱區圖、排序、預填及補件提醒；以機關核准的匯出檔銜接既有系統。
小田、雲遮與災後斷網	按缺失安排精細影像、無人機或現勘；預先下載任務，手機離線保存照片與座標，恢復連線後回傳。
來源偽造、文件竄改或紀錄遺失	比對官方來源檢查碼、簽章與批次根；保留原始版本、備份及重算紀錄，機關可獨立查驗已封存資料。

品質抽查與依法辦理的勘查、抽查分別記錄。模型評估結果、通知及案件認定，都能連回同一案號供後續追蹤。〔9〕〔51〕〔45〕

四、預期效益

1. 公所人力與作業時間

在模型達甲等並獲核准使用的估算情境中，天相星可將公所工作需求由處理量能的約 113% 降至 86%，並減少約四成現勘。以下先依救助程序分開計算：依法免勘、法定抽樣及需要個別評估損失率的案件，各有不同工作量。主要比較採需要評估損失率的同規模案件，A 類進行書面處理及品質抽查，B、C 類依需要確認或補件；原本已免勘的案件不重複計入平台效益。

效益模型借用歷史事件換算的 315,266 筆工作量，建立同規模比較基準，並以 18,564 人日為量能。這個基準不預設該歷史事件所有案件均適用 20% 損失門檻；實際導入先依公告分流，將其中須個案認定損失率的案件數代入。A 類每人日書審或通知 200 筆、模型品質抽查 15 筆，B／C 每人日採 10、12、15 筆。設適用案件數為 N、其中 A 比例為 a，B／C 每人日件數為 c：

適用案件需求人日＝N ×〔a／200＋0.2a／15＋（1−a）／c〕

公式包含 A 類書面處理、20% 模型品質抽查與 B／C 確認。以 N＝315,266、a＝50%、c＝12 示範，需約 16,026 人日、占量能約 86%；相較全部逐筆現勘約 21,018 人日，差約 4,992 人日。實際整場總工時，再加回另兩類法定程序的作業量。

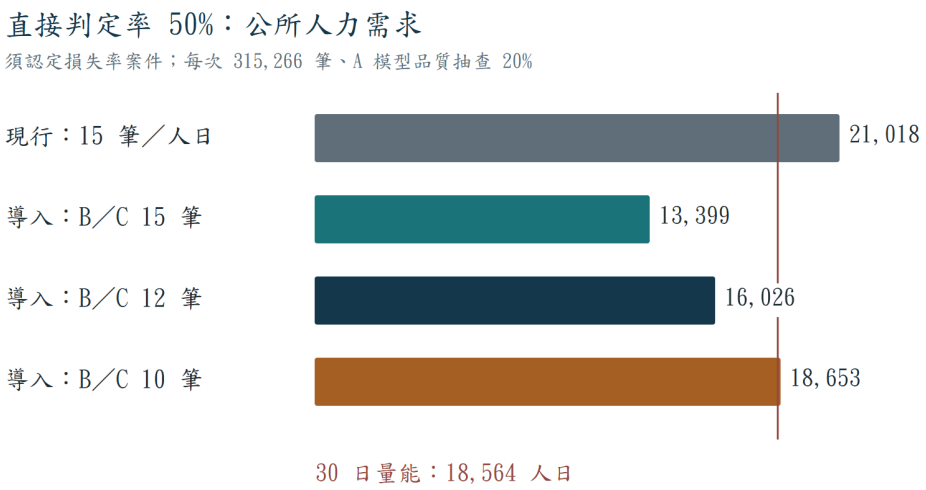


圖 26 須個案認定損失率的同規模情境，N＝315,266、A 占 50%；實際母體依程序分流。

實地現勘筆數為 315,266 ×〔（1−0.5）＋0.2×0.5〕，約 189,160 筆，減少約 126,106 筆，亦即約四成。人力是否回到期限內，仍取決於複雜案件的處理速度；當 c＝10，直接判定率需至少約 50.35%，作業規劃可取 50.4% 以上。

B／C 每人日處理量	15 筆	12 筆	10 筆
直接判定 50% 的需求	13,399 人日	16,026 人日	18,653 人日
佔 30 日量能	72.2%	86.3%	100.5%
回到量能所需最低直接判定率	約 16.1%	約 37.6%	約 50.35%

2. 審核與撥款時效

若同規模案件中有 50% 可轉入合適的書面處理流程，估計約 6.7 萬件有機會提早完成審核。這項估算採歷史 134,006 件案件作比較，並以須現勘與較快處理程序相差約 28 天計算。真正導入時，仍會依當次公告、適用案件數及審查結果計算；原本已免勘的案件另外記錄，符合條件並完成後續程序後再辦理核撥。申請件數與土地筆數也分開計算。〔1〕

以歷史全體平均 55 天及總申請 209,189 件計算，情境平均完成時間為 55−（134,006×a／209,189）×28。a 為 30%、50%、70% 時，約為 49.6、46.0、42.4 天。採購與試辦時直接量測公告、受理、補件、勘查、送縣及核撥日期，確認改善發生在哪個環節。

3. 成本與政府採購模式

平台以政府採購作為主要營運方式，由農業部或縣市政府採購建置與持續服務，公所及農民使用基礎功能。前三年依試辦範圍編列建置與服務費。以下成本圖則以未來全國平台、模型達甲等及相同適用工作量為情境，計入公所工時、影像及年度服務次數；免勘與法定抽樣案件的工作另外計算。

全國營運規劃以 37 人的專業團隊負責平台維運、資料管理及影像分析。在每年提供三次同規模服務的情境下，平台本身的年度營運成本約為 8,430 萬至 1 億元，包含人員、系統維護、資料管理及影像取得等費用。每場熱區影像與無人機服務估計 390 萬至 570 萬元；從三次總額扣除後，其餘年度費用約為 7,260 萬至 8,290 萬元。比較不同事件次數時，以這兩部分分開計算。〔48〕〔49〕〔77〕〔78〕〔79〕〔80〕〔4〕

每人日成本採 4,773 元：以大肚區公所預算的人事費 6,335.5 萬元、54 人及每年 250 個工作日換算，再加每日 80 元交通情境。這是投入工時的成本換算；前面的基金行政決算另列，不重複相加。〔77〕〔81〕

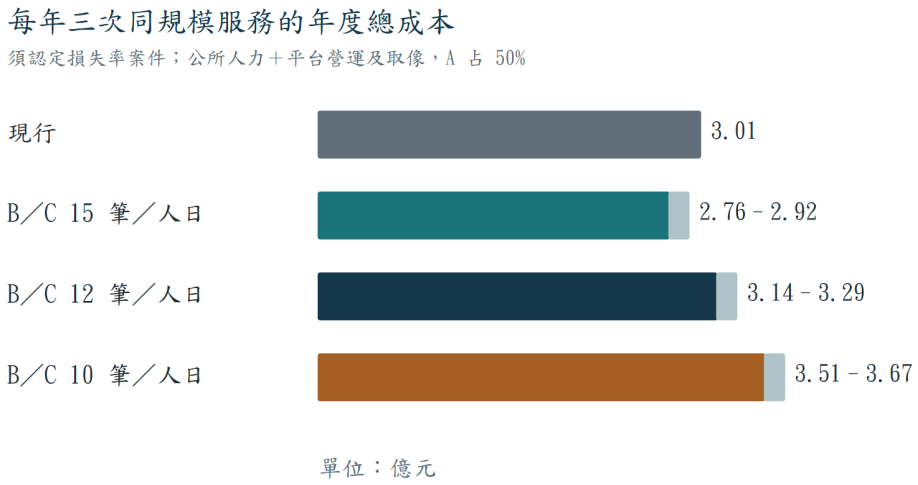


圖 27 每年三次同規模適用工作量的成本情境；N＝315,266、A 占 50%，並計入全國平台營運費。

在每次 N＝315,266、A 占 50%、B／C 每人日 12 筆的同規模情境中，每年三次總成本約增加 4%～10%，工作量由量能的 113% 降至 86%；**每年五次總成本約 4.75～4.94 億元**，低於逐筆現勘基準約 5.02 億元。次數代表相同適用工作量的年度服務次數，不直接等同颱風發生次數。

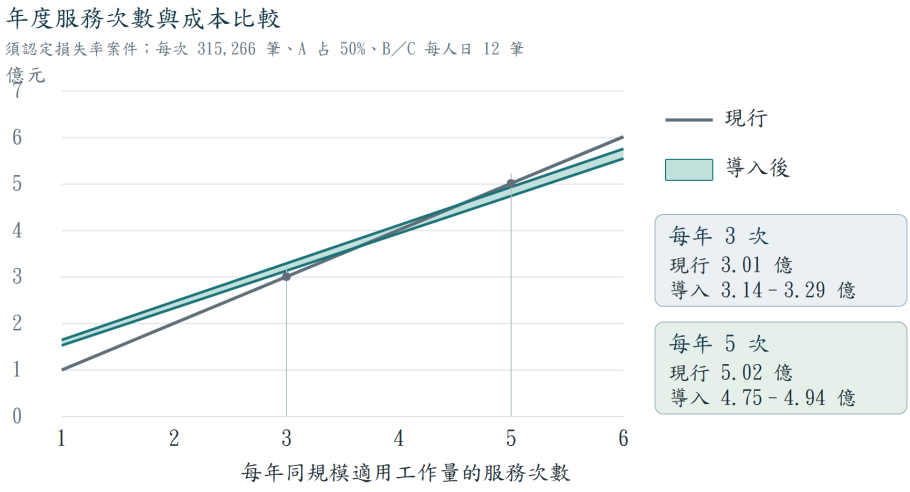


圖 28 每次 N＝315,266 的相同適用工作量；約 3.6－4.6 次交會，五次時估算範圍低於逐筆現勘基準。

設每年服務次數為 n，以下金額以萬元計：**現行＝n × 21,018 × 4,773 ÷ 10,000；導入後＝7,260－8,290＋n ×〔16,026 × 4,773 ÷ 10,000＋390－570〕。** 其他年度服務規模維持基準年設定。每年一次約 1.53－1.65 億元，三次約 3.14－3.29 億元，五次約 4.75－4.94 億元。B／C 處理速度改變時，成本交會點也會移動。

按同一人事成本基準，每人每年約 117.3 萬元（6,335.5 萬元 ÷ 54 人）。全國 368 個公所各增聘一人，年度經費約 **4.32 億元**；若限於該歷史事件的 221 個辦理公所，則約 **2.59 億元**，可按服務範圍比較擴充量能的經費。平台採購按服務區域、資料授權、時效與實際報價訂價，並追蹤每件案件投入的工時。〔77〕

第一階段以試辦建置與資料整理契約，交付農田基準、操作平台、匯出格式、現勘回填及成效報告；之後再以年度維運契約提供持續服務，搭配按事件或區域計費的影像分析與補充取像。

收費分為建置費、年度服務費及事件服務費。建置費處理資料整理與系統介接；年度服務費涵蓋平時衛星紀錄、操作平台、資安及報告查驗；事件服務費依分析規模、精細影像及現場補充需求計算。試辦依實際範圍估價，契約也會列明資料權利、歷史報告保存、匯出格式、重算環境與移轉條件，方便政府後續擴充或承接。

縣市、農會及產險的延伸服務可包括異常提醒、在養佐證及授權範圍內的報告查驗。核心政府版以行政流程成果為採購標的，農民救助資格與款項仍依公告及機關認定辦理。

4. 社會效益

天相星預期讓農民減少往返補件、公所集中處理難案，並讓縣市政府與審計單位查到相同的案件依據。各方效益會透過試辦中的工作紀錄、處理時間及查驗結果持續量測。

農民少跑一趟，也能瞭解原因： 預填申請、指定補件與查驗碼讓農民知道缺什麼、由誰處理；路不通的田區先使用既有觀測與遠端資料，現勘再依需要安排。

公所把時間用在難案： 書審、資料補足與現勘分流，減少重複查找與逐筆到場；同一承辦人力可以完成更多證據充分的案件，對接近門檻或有爭議案件投入較完整的調查。

縣府與審計能查到同一份依據： 系統判讀、公所核定及後續更正並列，抽查可重用來源與版本，爭議處理能追到當時資料。

偏鄉與養殖都有適合的證據途徑： 山區田區以雷達、精細觀測及離線紀錄補足；魚塭結合在養申報、池水及設備紀錄。使用相同證據品質框架，依不同場域安排資料來源。

持續使用自主衛星影像： 福衛影像及後續自主雷達接入跨事件作業，建立政府行政需求、影像供應與地面確認持續合作。推廣按各類別的實測結果與機關採用進度，由鄉鎮擴至縣市，再延伸其他農業場域。

平台會持續記錄四項成果：每場減少多少現勘與重複補件、各審查階段花多少時間、不同作物與災害的判斷成效，以及每件案件需要投入的工時與成本。讓公所看清同一塊農田的災前災後變化，再依可查證的資料完成審查，是天相星要解決的問題。

名詞定義與用語對照

名詞	本報告的用法
坵塊／地號	坵塊為實際耕作範圍；地號為土地行政索引，兩者保留對應關係
A 達標／A 未達標	限須個案認定損失率的適用案件；證據完整且達到相應安全距離的分類
B／C	B 為證據完整但需人工確認；C 為有證據缺口，依原因補足
丙／乙／甲等	依作物與災害分別驗證：丙等以實際現勘結果檢驗及校準模型；乙等提供審查參考；甲等達標且經核准後協助書面審查。
可信度	證據品質檢核的高、中、低，與作物機率分開呈現
損失區間	經模型與校準得到的下限、中位數、上限；另量測實際覆蓋率
精確度／準確率	判為某類的案件中實際正確比例／全部樣本的分類正確比例
單側信賴下界	由抽查樣本推估精確度的保守下界；以指定信心水準計算
直接判定率	可歸入 A 類的案件，占須個別認定損失率案件的比例；由公所依核准範圍使用
CSI／IoU	預測範圍與參考範圍的交集除以聯集，用於空間辨識
RMSE／覆蓋率	預測損失與現勘差距的量度／現勘值落在區間內的比例
GRD／RTC／SLC	地距強度產品／地形校正產品／保留相位的複數資料；依任務選用
雜湊／簽章／時戳	內容摘要／簽發者與內容驗證／對指定內容的時間證明
存證報告	含來源、計算、分級與機關紀錄的電子文件

參考資料

〔1〕 監察院。農業天然災害現金救助撥款調查報告。
〔2〕 農業天然災害救助基金。112–114 年度決算。
〔3〕 農糧署（2025-07-21）。丹娜絲颱風及 0708 豪雨農作物災害統計。
〔4〕 PRO360:空拍攝影價格
〔5〕 DJI:Phantom 4 RTK specs
〔6〕 公視:古坑竹林勘災不易被判不合格
〔7〕 公視(2025):丹娜絲停電、增氧機停擺與發電機補助
〔8〕 農業部:農災 App 多點勘災與本機調查專案
〔9〕 全國法規資料庫。農業天然災害救助辦法第12條、第12條之一及第12條之二（115年6月29日修正）。
〔10〕 農業部（2025）。農產業天然災害救助作業要點。
〔11〕 農業部（2025）。種植客觀證明免勘與抽樣勘查公告。
〔12〕 農業部（2025-04-18）。農糧字第 1141108673 號公告。
〔13〕 農業部:災害性與災損天氣參數
〔14〕 農業部:農災 App、天氣參數與農地覆蓋物資料庫
〔15〕 農業部電子報:農試所 UAV 災損判釋
〔16〕 農糧署（2013）：衛星影像在河川區農作物災損勘查應用之成效。
〔17〕 European Commission (2022). Regulation (EU) 2022/1173.
〔18〕 AMA (2024). Austria’s area monitoring for CAP.
〔19〕 ESPI: Impact case studies – AGEA
〔20〕 European Court of Auditors (2020). Special report 04/2020, CAP monitoring.
〔21〕 Copernicus Data Space Ecosystem (2023). CAP monitoring at national scale in Slovenia based on Copernicus data
〔22〕 European Commission JRC:Checks by Monitoring — Overview of the marker detection tool
〔23〕 農業部。竹崎鄉及民雄鄉高接梨穗現金救助公告。
〔24〕 內政部（115 年）。非都市地籍圖整合工作地區表。
〔25〕 農業部。農災救助作業及附件表單。
〔26〕 Angelopoulos et al. (2021). Learn then Test.
〔27〕 天相星團隊（2026）。SkyAide 專案資料與原型，版本 49a2426。

〔28〕 Copernicus SentiWiki. Sentinel-1 products.
〔29〕 Copernicus (2026). Sentinel-1D user data opening.
〔30〕 Planet: Sentinel-2 L1C & L2A
〔31〕 Airbus:Pléiades Neo
〔32〕 UP42:ICEYE 取像模式與規格
〔33〕 國家太空中心:福衛影像經銷服務
〔34〕 NASA Black Marble product
〔35〕 臺中市地政局。e-GNSS 即時動態定位應用研究。
〔36〕 中央社(2021):台南虱目魚寒害現金救助
〔37〕 聯合報:福衛九號雷達衛星發射規劃
〔38〕 Parrot ANAFI Ai 技術規格與測繪功能(48 MP、digitally signed pictures、30 m 高 GSD 0.46 cm)
〔39〕 數位時代(2024):民航局遙控無人機檢驗、註冊與資安檢測規劃
〔40〕 iThome(2024):數發部非同步軌道衛星備援站點建置進度
〔41〕 陳清福(2020):衛星定位技術應用於潛在大規模崩塌之地表位移研究
〔42〕 Copernicus (2025). Sentinel checksum recalculation.
〔43〕 Biswas & Blanco-Medina (2021). State of the art: image hashing. arXiv:2108.11794
〔44〕 Adams et al. (2001). RFC 3161, Time-Stamp Protocol.
〔45〕 政府憑證管理中心。GPKI 憑證及憑證廢止清冊格式。
〔46〕 STAC. SpatioTemporal Asset Catalogs.
〔47〕 W3C (2013). PROV-Overview
〔48〕 Google Cloud:Accelerator-optimized machine pricing
〔49〕 AWS S3 價格整理(2026)
〔50〕 Rußwurm et al. (2020). BreizhCrops: A time series dataset for crop type mapping
〔51〕 個人資料保護法全文(國發會)
〔52〕 國土測繪中心。地籍圖檔申請書。
〔53〕 Microsoft Planetary Computer. Sentinel-1 RTC / Sentinel-2 L2A.
〔54〕 European Commission: Copernicus Sentinel data licence
〔55〕 Mullissa et al. (2021). Sentinel-1 SAR backscatter analysis ready data preparation in Google Earth Engine.
〔56〕 Pasquarella et al. (2023). Cloud Score+
〔57〕 天相星團隊（2026）。S1–S8 程式、公開測試紀錄與可信度分析。
〔58〕 Tseng et al. (2023). Lightweight, Pre-trained Transformers for Remote Sensing Timeseries.
〔59〕 Mapping of paddy field by Sentinel-1 SAR images and cadastre data. International Journal of Remote Sensing 46(12), 2025
〔60〕 Bonafilia et al. (2020). Sen1Floods11. CVPR Workshops.
〔61〕 Jakubik et al. (2023). Foundation models for generalist geospatial artificial intelligence
〔62〕 Szwarcman et al. (2024). Prithvi-EO-2.0.
〔63〕 IBM–NASA. Prithvi-EO-2.0-600M model card.
〔64〕 Ajadi et al. (2020). Landscape-scale crop lodging assessment using SAR images.
〔65〕 Chauhan et al. (2020). Understanding wheat lodging using multi-temporal Sentinel-1 and Sentinel- 2 data. RSE 243
〔66〕 Wu et al. (2019). Cloud-based typhoon-derived paddy rice flooding and lodging detection.
〔67〕 Winter wheat lodging area extraction using deep learning with GaoFen-2 satellite imagery. Remote Sensing (2022)
〔68〕 Meneses & Blanco (2022). Rapid mapping of damages due to Typhoon Rai using Sentinel-1
〔69〕 Ke et al. (2017). LightGBM. NeurIPS
〔70〕 Romano, Patterson & Candès (2019). Conformalized quantile regression. arXiv:1905.03222
〔71〕 Ha et al. (2022). Quantifying hail damage in crops using Sentinel-2 imagery.
〔72〕 Ottinger et al. (2022). Mapping aquaculture ponds for the coastal zone of Asia. Remote Sensing 14(1)
〔73〕 Clopper & Pearson (1934). The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial. Biometrika 26(4)
〔74〕 天相星團隊（2026）。丹娜絲衛星影像分析報告。
〔75〕 天相星團隊（2026）。技術驗證報告。
〔76〕 天相星團隊（2026）。模擬工況與程式報告。
〔77〕 臺中市大肚區公所 115 年度單位預算書
〔78〕 1111 人力銀行(2026):行業薪資差距
〔79〕 LAND INFO(2026):Satellite imagery pricing
〔80〕 SkyFi (2025). Pricing, August 2025(ICEYE SAR 與 30–50 公分光學影像單價)
〔81〕 行政院（2025 生效）。國內出差旅費報支要點修正對照表。
〔82〕 雲林縣政府農業處（2025/9/9）：建議中央研議推動農業災損科技勘查並導入無人機。
〔83〕 天相星團隊（2026）。T1–T12 測試程式 tamper_tests.py，版本 1fd9b56。
〔84〕 天相星團隊（2026）。防偽與可重現測試完整結果表，版本 1fd9b56。
〔85〕 天相星團隊（2026）。T1–T12 原始測試結果 JSON，版本 1fd9b56。
〔86〕 數位發展部數位產業署（2026）。2026 衛星數位應用創新大賽申請須知，創意組題目五。